

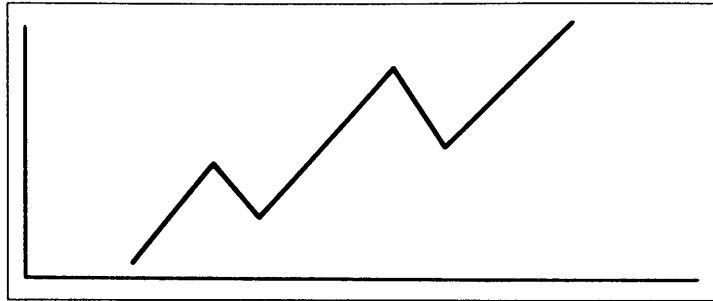
# 4

## Conceptos básicos de tendencia

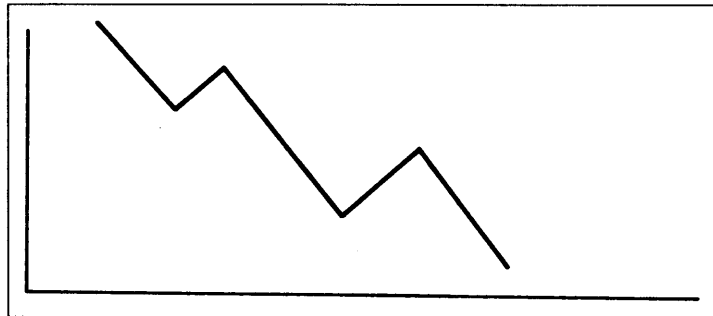
### Definición de tendencia

El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico del análisis de mercados. Todas las herramientas utilizadas por el chartista —niveles de apoyo y resistencia, patrones de precios, medias móviles, líneas de tendencia, etc.— tienen el único propósito de medir la tendencia del mercado con el objeto de participar en ella. A menudo escuchamos expresiones tan familiares como “siempre hay que operar en la dirección de la tendencia”, “nunca hay que oponerse a la tendencia” o “la tendencia es nuestra amiga”. Dediquemos, entonces, un poco de tiempo a definir lo que es una tendencia y a clasificarla en algunas categorías.

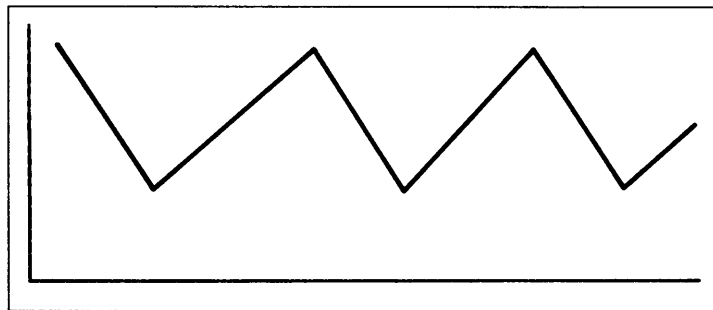
En un sentido general, la tendencia es simplemente la dirección del mercado, en qué dirección se está moviendo, pero necesitamos una definición más precisa con la que trabajar. En primer lugar, los mercados no suelen moverse en línea recta en ninguna dirección. Los movimientos del mercado se caracterizan por una serie de zigzags, que recuerdan una serie de olas sucesivas con picos y valles bastante obvios. Es la dirección de esos picos y valles lo que constituye la tendencia del mercado. Cuando esos picos y valles se mueven hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados, nos están indicando la tendencia del mercado. Una tendencia ascendente se definiría como una serie de picos y valles sucesivamente más altos. Una tendencia descendente sería lo contrario, una serie de picos y valles en declive. Los picos y valles horizontales identificarían una tendencia lateral en los precios.



**Figura 4.1a**  
Ejemplo de una  
tendencia al alza  
con picos y valles  
ascendentes.



**Figura 4.1b**  
Ejemplo de una  
tendencia a la  
baja con picos  
y valles  
descendentes.



**Figura 4.1c**  
Ejemplo de una  
tendencia lateral  
con picos y valles  
horizontales. A  
este tipo de mer-  
cado a  
menudo se le lla-  
ma "sin  
tendencia".

### La tendencia tiene tres direcciones

Hemos hablado de tendencia ascendente, descendente y lateral por una buena razón. La mayoría de las personas tiende a pensar que los mercados siempre están moviéndose hacia arriba o hacia abajo, pero la realidad de la cuestión es que se mueven en tres direcciones, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Es importante tener presente esta distinción porque una tercera parte del tiempo, en una estimación conservadora, los



**Figura 4.1d** Ejemplo de una tendencia a la baja transformándose en una tendencia al alza. El primer tramo de la izquierda muestra una tendencia a la baja. Desde abril de 1996 hasta abril de 1997, el mercado operó lateralmente. Durante el verano de 1997, la tendencia se hizo ascendente.

precios se mueven en una línea plana, horizontal, que se conoce como banda de fluctuación. Este tipo de movimiento lateral refleja un período de equilibrio en el nivel de precios en el que las fuerzas de la oferta y la demanda están en relativa igualdad. (Recordemos que la Teoría de Dow se refiere a este tipo de patrón usando la expresión línea). Aunque hemos definido un mercado plano como uno que tiene una tendencia lateral, es más frecuente decir que no tiene ninguna tendencia.

Las herramientas y sistemas más técnicos siguen las tendencias por naturaleza, lo que significa que están pensados principalmente para mercados que suben y bajan. Cuando los mercados se encuentran en estas fases laterales o de ausencia de tendencia, dichas herramientas y sistemas funcionan poco o mal. Durante estos períodos de movimientos laterales del mercado es cuando los operadores técnicos experimentan sus mayores frustraciones y los operadores que aplican sistemas sufren sus mayores pér-

didadas. Un sistema que sigue tendencias necesita, por su propia definición, una tendencia que le permita hacer su trabajo. El fallo aquí no está en el sistema, sino en el operador que trata de aplicar un sistema pensado para mercados con tendencias a un mercado que no las tiene.

El operador hace frente a tres decisiones: comprar un mercado (tomar una posición larga), vender un mercado (tomar una posición corta) o no hacer nada (apartarse). Cuando el mercado está subiendo, es preferible la estrategia de compra. Cuando está bajando, el segundo enfoque sería el correcto, pero cuando el mercado se mueve lateralmente, la tercera opción —mantenerse fuera del mercado— es generalmente la más sensata.

### **La tendencia tiene tres calificaciones**

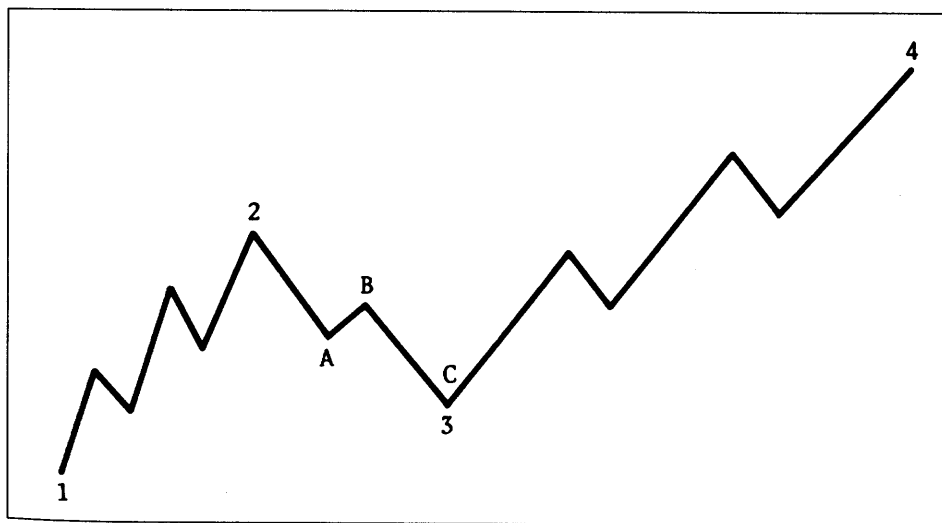
Además de tener tres direcciones, la tendencia se desglosa en las tres categorías mencionadas en el capítulo anterior. Dichas categorías son la tendencia principal, la intermedia y la de corta duración. En realidad, hay un número casi infinito de tendencias que interactúan desde las tendencias de muy corta duración que cubren minutos y horas hasta las tendencias larguísimas que pueden durar 50 o 100 años. De todos modos, casi todos los técnicos limitan a tres las clasificaciones de la tendencia, aunque existe una cierta ambigüedad con respecto a la definición de cada tendencia que hacen los distintos analistas.

La Teoría de Dow, por ejemplo, clasifica la tendencia principal diciendo que está en vigor más de un año. Debido a que los operadores de futuros trabajan con una dimensión de tiempo más corta que los inversores bursátiles, me siento inclinado a acortar la tendencia principal a cualquier período mayor de seis meses en los mercados de productos. Dow definía la tendencia intermedia, o también llamada secundaria, limitándola entre tres semanas y tantos meses, algo que también es correcto para los mercados de futuros. La tendencia de corta duración generalmente se define como un período menor de dos o tres semanas.

Cada tendencia se transforma en una porción de su próxima tendencia más larga. Por ejemplo, la tendencia intermedia sería una corrección de la tendencia principal. En una tendencia ascendente de larga duración, el mercado se detiene para autocorregirse durante un par de meses antes de continuar su camino hacia arriba. Dicha corrección secundaria consistiría en ondas más cortas que se identificarían como pequeñas caídas y recupe-

raciones. Este tema se repite muchas veces, que cada tendencia es parte de la tendencia mayor que sigue y está formada por tendencias más pequeñas. (Ver figuras 4.2a y b).

En la figura 4.2a, la tendencia principal es ascendente como indican los picos y valles cada vez más altos (puntos 1, 2, 3, 4). La fase de corrección (2-3) representa una corrección intermedia dentro de la tendencia principal ascendente, pero cabe destacar que la onda 2-3 también se divide en ondas más pequeñas (A, B, C). En el punto C, el analista diría que la tendencia principal sigue siendo ascendente, pero que las tendencias intermedia y de corta duración son descendentes. En el punto 4, las tres tendencias serían ascendentes. Es importante comprender la distinción entre los distintos grados de tendencia. Cuando alguien pregunta cuál es la tendencia de un mercado dado, resulta difícil, cuando no imposible, responder mientras no se sepa a qué tendencia se refiere la pregunta. Es probable que la respuesta deba darse de la manera presentada previamente, definiendo las tres clasificaciones diferentes de la tendencia.



**Figura 4.2a** Ejemplo de los tres grados de tendencia: principal, secundaria y de corta duración. Los puntos 1, 2, 3 y 4 muestran la tendencia principal. La onda 2-3 representa una corrección secundaria dentro de la tendencia principal y cada onda secundaria, a su vez, se divide en tendencias de corta duración. Por ejemplo, la onda secundaria 2-3 se divide en las ondas menores A-B-C.



**Figura 4.2b** La tendencia principal (en un año) es ascendente durante 1997. En marzo de 1997 tiene lugar una corrección de corta duración. De agosto a noviembre hay una corrección intermedia que dura tres meses y que se puede desglosar en tres tendencias de corta duración.

Las distintas percepciones de los operadores con respecto a lo que se entiende por tendencia crea bastante confusión. Para los operadores de posiciones largas, los movimientos de precios que duran desde unos pocos días hasta unas pocas semanas pueden ser insignificantes. Para un operador de posiciones a un día, un avance de dos o tres días puede representar una tendencia principal. Es especialmente importante, entonces, comprender los distintos grados de la tendencia y asegurarse de que todos los participantes en una transacción se refieren a la misma.

Podemos generalizar diciendo que casi todos los enfoques que siguen una tendencia se centran en la intermedia, que puede tener una duración de varios meses. La de corta duración se usa básicamente por cuestiones de tiempo. En una tendencia ascendente intermedia, los retrocesos de corta duración se usarían para iniciar posiciones largas.

## Apoyo y resistencia

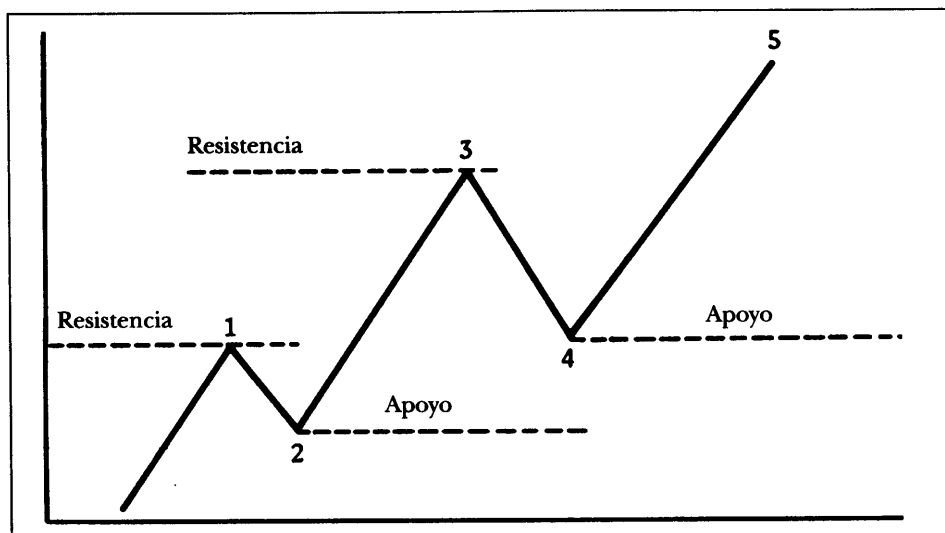
En la discusión anterior de la tendencia dijimos que los precios se mueven en una serie de picos y valles y que la dirección de dichos picos y valles determina la dirección del mercado. Llamemos ahora a los picos y valles por sus nombres y, al mismo tiempo, veamos los conceptos de *apoyo* y *resistencia*.

Los valles, o mínimos de reacción, se llaman *apoyos*. Como su propio nombre indica, el apoyo es un nivel o área del gráfico *por debajo del mercado* donde el interés por comprar es lo suficientemente fuerte como para vencer la presión por vender. Como resultado, hay una bajada que se detiene y los precios vuelven a subir. En general, un nivel de apoyo queda identificado de antemano por un mínimo de reacción previo. En la figura 4.3a, los puntos 2 y 4 representan niveles de apoyo en una tendencia ascendente.

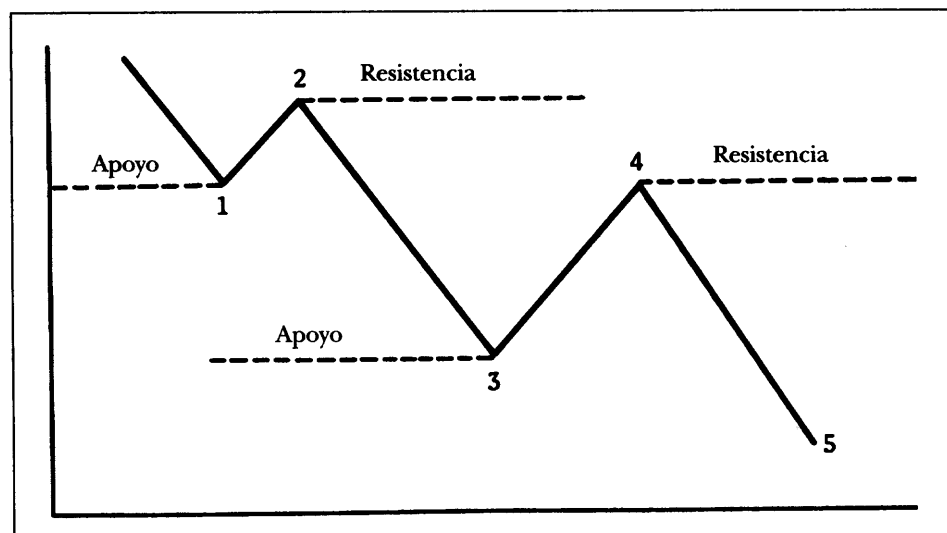
*Resistencia* es lo contrario de apoyo y representa un nivel o área de precios *por encima del mercado* donde la presión por vender vence a la presión por comprar y un avance del precio vuelve hacia atrás. En general, un nivel de resistencia queda identificado por un pico anterior. En la figura 4.3a, los puntos 1 y 3 son niveles de resistencia. La figura 4.3a muestra una tendencia ascendente, en la que los niveles de apoyo y resistencia muestran un patrón ascendente. La figura 4.3b muestra una tendencia descendente con picos y valles también descendentes. En la tendencia a la baja, los puntos 1 y 3 son niveles de apoyo por debajo del mercado y los puntos 2 y 4 son niveles de resistencia por encima del mercado.

En una tendencia ascendente, los niveles de resistencia representan pausas en ese movimiento hacia arriba que generalmente son superadas en algún momento. En una tendencia descendente, los niveles de apoyo no son suficientes para detener la bajada de forma permanente, pero al menos la pueden controlar temporalmente.

Hace falta comprender claramente los conceptos de apoyo y resistencia para entender en su totalidad al concepto de tendencia. Para que una tendencia ascendente continúe, cada mínimo sucesivo (nivel de apoyo) debe ser más alto que el anterior. Si la bajada correctiva en una tendencia ascendente llega al nivel del mínimo anterior, puede ser una advertencia anticipada de que la tendencia ascendente está llegando a su fin, o al menos de que se está transformando en una tendencia lateral. Si se viola el nivel



**Figura 4.3a** Niveles ascendentes de apoyo y resistencia en una tendencia alcista. Los puntos 2 y 4 son niveles de apoyo que generalmente son mínimos previos de reacción. Los puntos 1 y 3 son niveles de resistencia, generalmente marcados por picos previos.



**Figura 4.3b** Ilustración de apoyo y resistencia en una tendencia a la baja.



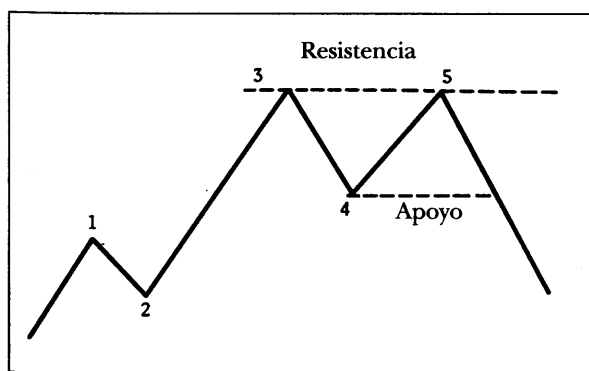
de apoyo, entonces es probable que se dé un cambio completo de tendencia, de ascendente a descendente.

Cada vez que se pone a prueba un pico de resistencia, la tendencia ascendente se encuentra en una fase especialmente crítica. La imposibilidad de superar un pico anterior en una tendencia ascendente, o la capacidad de los precios de escaparse del mínimo de apoyo anterior en una tendencia descendente, es generalmente la primera advertencia de que la tendencia actual está cambiando. Los capítulos 5 y 6 sobre patrones de precios muestran cómo las pruebas de estos niveles de apoyo y resistencia forman imágenes en los gráficos que sugieren un cambio de tendencia o simplemente una pausa de la tendencia actual, pero los elementos básicos sobre los que descansan esos patrones de precios siguen siendo los niveles de apoyo y resistencia.

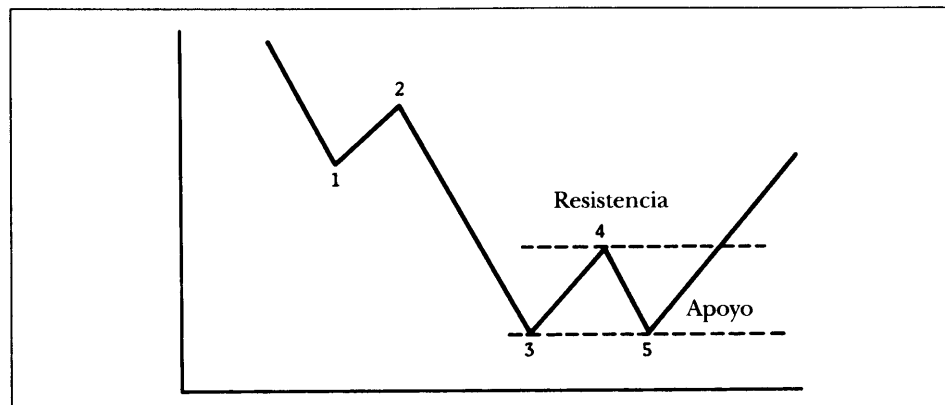
Las figuras 4.4a-c son ejemplos de un típico cambio de tendencia. Obsérvese que en la figura 4.4a, en el punto 5 los precios no pudieron superar el pico anterior (punto 3) antes de ir hacia abajo para violar el mínimo previo del punto 4. Este cambio en la tendencia se podría haber identificado con la simple observación de los niveles de apoyo y resistencia. En nuestra cobertura de los patrones de precios, este tipo de modelo de reversión se identificará como doble máximo.

### Intercambio de papeles de los niveles de apoyo y resistencia

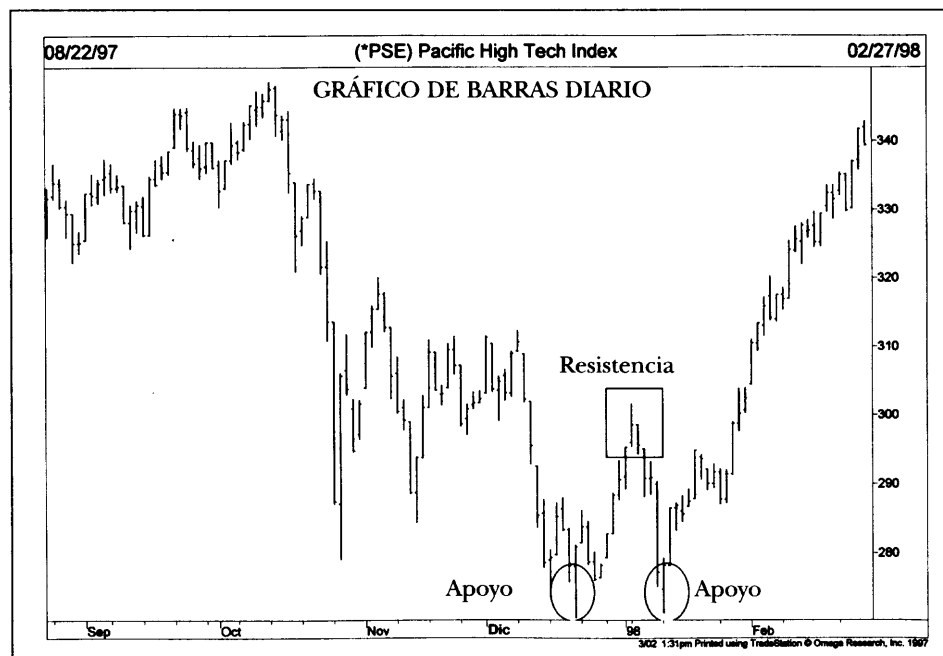
Hemos definido “apoyo” como un mínimo previo y “resistencia” como un máximo previo, pero no siempre es así, lo que nos lleva a uno de los as-



**Figura 4.4a** Ejemplo de un cambio de tendencia. La imposibilidad de los precios en el punto 5 de sobrepasar el pico anterior del punto 3, seguida por una violación descendente del mínimo previo en el punto 4, constituye un cambio de tendencia a la baja. Este tipo de patrón se llama de máximo doble.



**Figura 4.4b** Ejemplo de un modelo de cambio por la parte de abajo. Generalmente la primera señal de este tipo de cambio es la capacidad de los precios en el punto 5 de mantenerse por encima del mínimo anterior en el punto 3. El fondo se confirma cuando el pico en 4 queda superado.



**Figura 4.4c** Ejemplo de un cambio por la parte de abajo. Durante enero de 1998, los precios volvieron a poner a prueba el mínimo de apoyo de diciembre y luego pegaron un salto, formando un segundo nivel de apoyo. La penetración al alza del pico de resistencia en el medio indicó una nueva tendencia alcista.

pectos más interesantes y menos conocidos del apoyo y la resistencia, el intercambio de sus papeles. Cuando un nivel de apoyo o resistencia se ve penetrado por una cantidad significativa, cambian sus papeles y se transforman en lo opuesto. En otras palabras, un nivel de resistencia se transforma en un nivel de apoyo y el apoyo se transforma en resistencia. Para comprender por qué ocurre esto, tal vez sería útil discutir algo sobre la psicología que hay detrás de la creación de niveles de apoyo y resistencia.

### **La psicología del apoyo y la resistencia**

Como ilustración, dividamos a los participantes del mercado en tres categorías, los de posiciones largas, los de cortas, y los no comprometidos. Los que tienen posiciones largas son aquellos operadores que ya han comprado contratos; los que tienen posiciones cortas son los que ya se han comprometido con la parte vendedora, y los no comprometidos son aquellos que han salido del mercado o están indecisos sobre qué posición tomar.

Asumamos que un mercado comienza a moverse hacia arriba a partir de un área de apoyo en la que los precios han estado fluctuando durante algún tiempo. Los que tienen posiciones largas (aquellos que compraron cerca del área de apoyo) están encantados, pero lamentan no haber comprado más. Si el mercado volviera a bajar cerca del área de apoyo, lo podrían añadir a sus posiciones largas. Los que tienen posiciones cortas se dan cuenta ahora (o al menos tienen la firme sospecha) de que están en el lado equivocado del mercado. (La distancia que el mercado se haya separado del área de apoyo influirá mucho sobre estas decisiones, pero volveremos a este punto un poco más adelante). Las posiciones cortas esperan (mientras rezan) una bajada que llegue hasta donde se hicieron cortas, de modo de que puedan salir del mercado en el mismo punto donde entraron (su umbral de rentabilidad).

Los que se encuentran a los costados se pueden dividir en dos grupos, los que nunca tuvieron una posición y los que, por un motivo u otro, liquidaron sus posiciones largas en el área de apoyo. Los que forman este último grupo están muy enfadados consigo mismos, por supuesto, por haber liquidado sus posiciones largas de forma prematura, y están buscando otra oportunidad de reinstalar sus posiciones largas cerca de donde las vendieron.

El último grupo, los indecisos, ahora se da cuenta de que los precios están subiendo y resuelven entrar en el mercado con posiciones largas en la

primera buena oportunidad de comprar que haya. Los cuatro grupos están decididos a “comprar en la próxima bajada”. Todos tienen un “interés personal” en esa área de apoyo por debajo del mercado. Naturalmente, si los precios acaban por bajar cerca de ese apoyo, se materializará la compra renovada de todos los grupos para hacer subir los precios.

Cuantas más operaciones se realicen en esa área de apoyo, más importancia cobra porque hay más participantes con un interés especial en dicha área. El número de operaciones en un área dada de apoyo o resistencia se puede determinar de tres formas: la cantidad de tiempo que se ha pasado allí, el volumen y la cercanía en el tiempo de la transacción.

Cuanto más tiempo opere un precio en un área de apoyo o resistencia, más significativa será dicha área. Por ejemplo, si los precios operan lateralmente durante tres semanas en un área de congestión antes de moverse hacia arriba, esa área de apoyo es más importante que si las operaciones hubieran tenido lugar durante tres días solamente.

El volumen es otra manera de medir la significación del apoyo y la resistencia. Si un nivel de apoyo está formado por un fuerte volumen, esto indicaría que una gran cantidad de unidades han cambiado de manos, y marcaría a dicho nivel de apoyo como más importante que si hubieran tenido lugar pocas operaciones. Los gráficos de puntos y figuras que miden las operaciones intradía resultan especialmente útiles para identificar los niveles de cotización donde se dio la mayor parte de las operaciones y, en consecuencia, donde hay más posibilidades de que funcionen el apoyo y la resistencia.

Una tercera forma de determinar la significación de un área de apoyo o resistencia es ver cuándo tuvo lugar la operación. Dado que estamos considerando la reacción de los operadores a los movimientos del mercado y a las posiciones que ya han tomado o que no han podido tomar, parece razonable que cuanto más reciente sea la actividad, más potente será.

Consideremos ahora la situación contraria e imaginemos que en vez de subir, los precios bajan. En el ejemplo anterior, debido a que los precios subían, la reacción combinada de los operadores hacía que cada reacción a la baja fuera contrarrestada con compras adicionales (creando así más apoyo). Sin embargo, si los precios comienzan a descender y llegan a estar por debajo del área de apoyo anterior, la reacción será exactamente la contraria. Todos los que compraron estando en el área de apoyo se dan

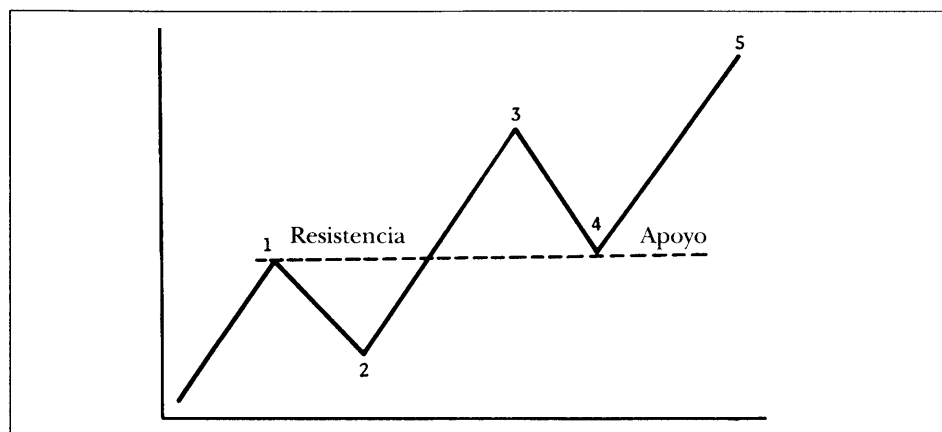
cuenta ahora de su error. En cuanto a los operadores de futuros, sus corredores bursátiles piden frenéticamente más dinero al margen. Dada la elevada naturaleza apalancada de las operaciones con futuros, los operadores no pueden mantener las pérdidas mucho tiempo, y deben aportar dinero al margen adicional o liquidar sus posiciones de pérdidas.

Lo que creó el apoyo previo, en primer lugar, fue la predominancia de las órdenes de compra por debajo del mercado. Ahora, sin embargo, todas las órdenes previas de compra por debajo del mercado se han transformado en órdenes de venta por encima del mercado. El apoyo ahora es resistencia. Y cuanto más significativa haya sido el área de apoyo anterior —o sea, cuanto más reciente y cuantas más operaciones— más potente es ahora como área de resistencia. Todos los factores que creaban el apoyo de las tres categorías de participantes —las posiciones largas, las cortas y las indecisas— ahora funcionan poniéndole un techo a los precios en las recuperaciones o saltos subsiguientes.

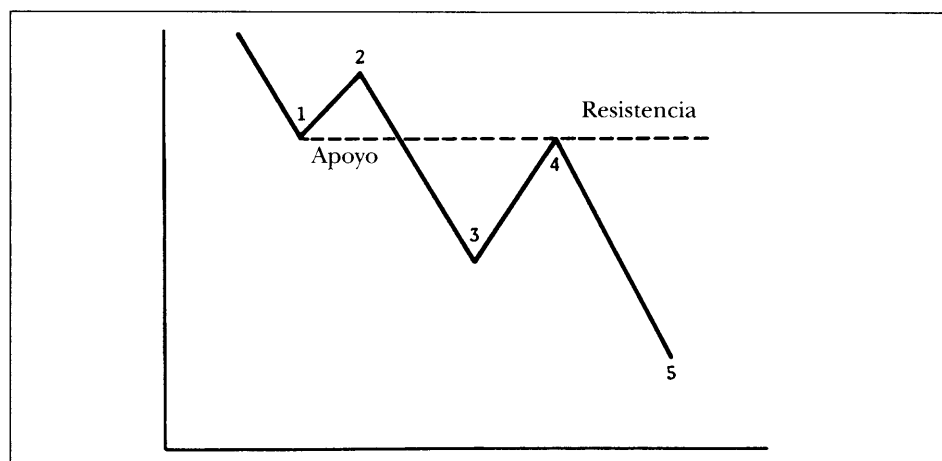
De vez en cuando resulta útil pararse a reflexionar sobre las razones por las que funcionan los modelos de precios utilizados por los chartistas o conceptos como apoyo y resistencia. No es porque los gráficos o algunas de las líneas que en ellos aparecen sean mágicos. Estos modelos funcionan porque proporcionan imágenes de lo que están haciendo los participantes del mercado y eso nos permite determinar sus reacciones ante los hechos que en él se producen. El análisis de gráficos en realidad es un estudio de la psicología humana y de las reacciones de los operadores a las cambiantes condiciones del mercado. Lamentablemente, como vivimos en un mundo de acelerados mercados financieros, tendemos a confiarnos mucho en la terminología de los gráficos y en expresiones abreviadas que pasan por alto las fuerzas básicas que dieron lugar a las imágenes que se desprenden de los gráficos. Hay razones psicológicas fundadas por las que los niveles de apoyo y resistencia se pueden identificar en los gráficos de precios y luego usar para predecir los movimientos del mercado.

### **El cambio de *apoyo* a *resistencia* y viceversa: grado de penetración**

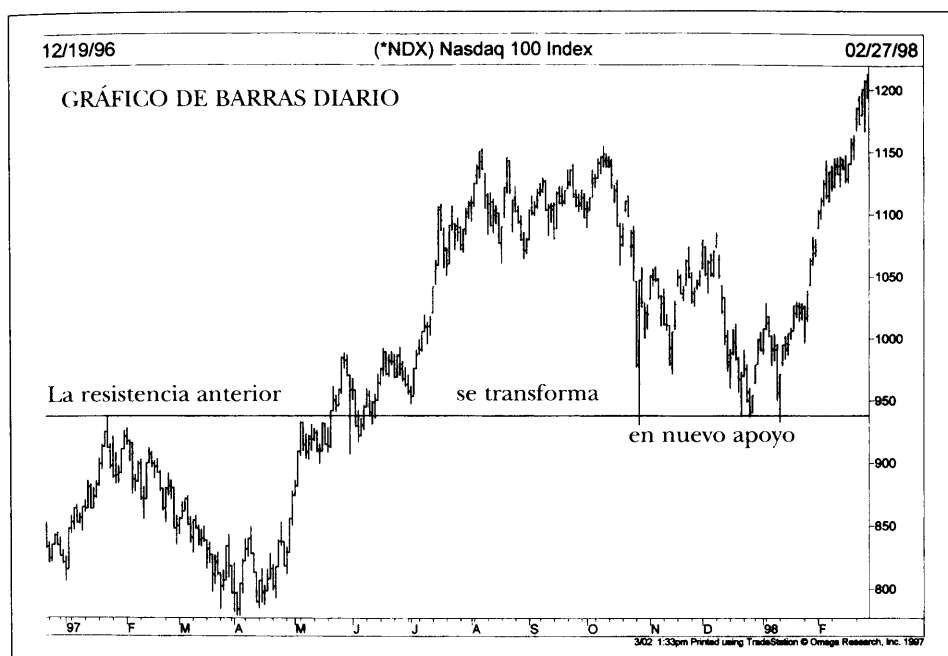
Un suelo o nivel de apoyo, penetrado por un margen significativo, se transforma en un nivel de resistencia y viceversa. Las figuras 4.5a-c son parecidas a las figuras 4.3a y b, pero con una mejora añadida. Obsérvese que



**Figura 4.5a** En una tendencia al alza, los niveles de resistencia que han quedado rotos por un margen significativo se transforman en niveles de apoyo. Obsérvese que cuando se sobrepasa la resistencia en el punto 1, se proporciona apoyo en el punto 4. Los picos anteriores funcionan como apoyo en las correcciones siguientes.



**Figura 4.5b** En una tendencia a la baja, los niveles de apoyo violados se transforman en niveles de resistencia en los movimientos siguientes. Obsérvese cómo el apoyo anterior en el punto 1 se transformó en resistencia en el punto 4.



**Figura 4.5c** Cambio de papeles en marcha. Una vez vencido el pico de resistencia a principios de 1997, dio vuelta a su papel y se transformó en nivel de apoyo. Un año después, el descenso intermedio del precio encontró apoyo exactamente en aquel anterior pico de resistencia, transformado ahora en nuevo apoyo.

a medida que los precios van subiendo en la figura 4.5a, la reacción en el punto 4 se detiene justo en la parte más alta o algo por encima del pico en el punto 1. Ese pico anterior en el punto 1 había sido un nivel de resistencia, pero una vez decisivamente penetrado por la onda 3, aquel pico previo de resistencia se transformó en un nivel de apoyo. Todas las ventas previas cerca de la parte más alta de la onda 1 (creando el nivel de resistencia) han pasado a ser compras por debajo del mercado. En la figura 4.5b, que muestra precios descendentes, el punto 1 (que previamente había sido un nivel de apoyo por debajo del mercado) se ha transformado en un nivel de resistencia por encima del mercado que actúa como techo en el punto 4.

Hemos dicho anteriormente que la distancia de los precios al alejarse del apoyo o la resistencia incrementa la importancia de dicho apoyo o re-

sistencia. Esto resulta particularmente cierto cuando los niveles de apoyo y resistencia se ven penetrados y sus papeles se dan vuelta. Por ejemplo, digamos que los niveles de apoyo y resistencia cambiaban sus papeles sólo después de una penetración significativa, pero ¿qué se entiende por significativa? Es bastante subjetivo la determinación el grado de significación de una penetración. Como punto de referencia, algunos chartistas utilizan un 3 por ciento de penetración como criterio, especialmente en el caso de niveles de apoyo y resistencia importantes. Las áreas de apoyo y resistencia a más corto plazo probablemente necesitarían un porcentaje mucho menor, tal vez un 1 por ciento. En realidad, cada analista debe decidir por sí mismo qué constituye una penetración significativa. De todos modos, es importante recordar que las áreas de apoyo y resistencia sólo cambian de papel cuando el mercado se aleja lo suficiente como para convencer a los operadores de que han cometido un error. Cuanto más se aleje el mercado, más convencidos quedarán.

### **La importancia de los números redondos como apoyo y resistencia**

Los números redondos tienden a detener las subidas y las bajadas de las cotizaciones. Los operadores suelen pensar en números redondos importantes, como 10, 20, 25, 50, 75, 100 (y múltiplos de 1000), como objetivos de precio y actúan en consecuencia. Estos números redondos, por lo tanto, actuarán como unos niveles “psicológicos” de apoyo o resistencia. Un operador puede usar esta información para comenzar a realizar beneficios a medida que se acerca a un importante número redondo.

El mercado del oro es un excelente ejemplo de este fenómeno. El mínimo del mercado bajista de 1982 estaba exactamente en 300 dólares. En el primer trimestre de 1983, el mercado subió justo por encima de los 500 dólares antes de bajar a los 400 dólares. En 1987, una subida del oro se detuvo otra vez en los 500 dólares. Entre 1990 y 1997, el oro fracasó en cada intento de superar la barrera de los 400 dólares. El índice industrial Dow Jones ha mostrado una tendencia a atascarse en múltiplos de 1000.

Una de las aplicaciones de este principio es evitar las órdenes de contratación justo en estos obvios números redondos. Por ejemplo, si un operador intenta comprar mientras hay una bajada del mercado de corta duración durante una tendencia ascendente, lo lógico sería operar con órdenes limitadas a un precio justo por encima de un número redondo importante. De-



bido a que habrá otros intentando comprar a ese número redondo, es probable que el mercado nunca lo alcance. Los operadores que quieran vender durante un salto del mercado deberían colocar sus órdenes de venta justo por debajo de números redondos. Lo contrario sería el caso en el que se fijaran límites de protección para las posiciones mantenidas. Como regla general, hay que evitar fijar límites de protección en números redondos.

En otras palabras, los stops o límites de protección para posiciones largas deben fijarse por debajo de números redondos, y para las posiciones cortas, por encima. La tendencia de los mercados a respetar los números redondos, y especialmente los mencionados anteriormente, es una de esas peculiares características de los mercados que puede resultar sumamente útil para las transacciones y que el operador orientado técnicamente debe tener presente.

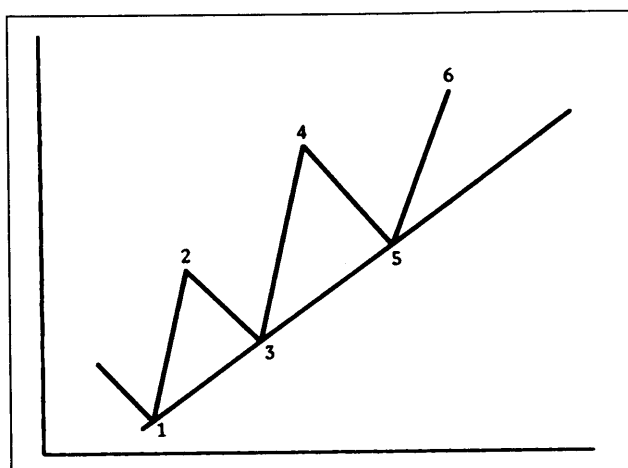
## **Líneas de tendencia**

Ahora que ya entendemos los conceptos de apoyo y resistencia, es momento de añadir otro elemento a nuestro arsenal de herramientas técnicas: la línea de tendencia. (Ver figuras 4.6a-c). La línea de tendencia básica es una de las herramientas más sencillas empleadas por el chartista, pero también es una de las más valiosas. Una línea de tendencia ascendente es una línea recta inclinada hacia arriba y hacia la derecha que sigue unos mínimos sucesivos de reacción, como indica la línea continua de la figura 4.6a. Una línea de tendencia descendente está inclinada hacia abajo y hacia la derecha sigue unos picos sucesivos de recuperación, como muestra la figura 4.6b.

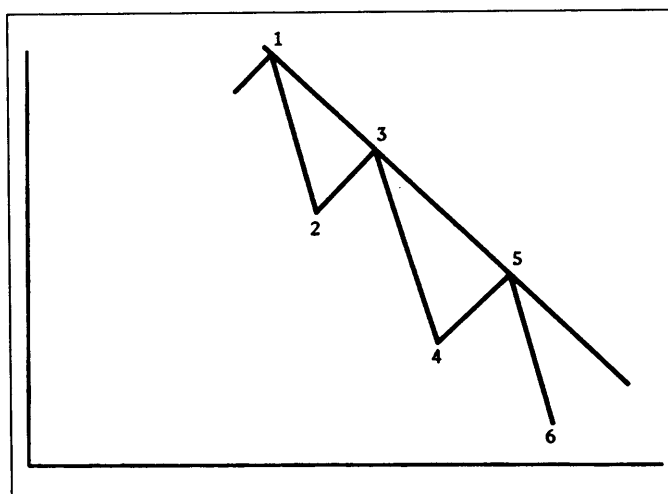
## **Dibujar una línea de tendencia**

Dibujar correctamente líneas de tendencia se parece mucho a todos los demás aspectos de la confección de gráficos y habrá que hacer unas cuantas pruebas con líneas diferentes antes de encontrar la correcta. A veces hay que volver a dibujar una línea de tendencia que parece correcta, pero hay algunas indicaciones útiles para encontrar una que lo sea.

En primer lugar, tiene que haber evidencia de una tendencia. Para poder dibujar una línea de tendencia ascendente, por ejemplo, tendrán que haber al menos dos mínimos de reacción y el segundo mínimo tendrá que



**Figura 4.6a** Ejemplo de una línea de tendencia ascendente. La línea de tendencia ascendente se traza debajo de los mínimos de reacción ascendentes. Primero se traza una línea de tendencia orientativa uniendo dos mínimos cada vez más altos (puntos 1 y 3), pero hace falta una tercera prueba para confirmar la validez de la línea de tendencia (punto 5).



**Figura 4.6b** Una línea de tendencia descendente se traza encima de dos máximos sucesivamente más bajos. La línea de tendencia descendente necesita dos puntos (1 y 3) para poder ser trazada, y una tercera prueba (5) para confirmar su validez.

ser más alto que el primero. Siempre tiene que haber dos puntos para poder trazar una línea recta, por supuesto. En la figura 4.6a, el chartista sólo puede estar razonablemente seguro de que se ha formado un mínimo de reacción después de que los precios hayan comenzado a subir a partir del punto 3, y es justo entonces cuando podrá trazar una línea de tendencia ascendente debajo de los puntos 1 y 3.

Algunos chartistas necesitan que el pico en el punto 2 sea penetrado para confirmar la tendencia ascendente antes de dibujar la línea de ten-



**Figura 4.6c** Línea de tendencia ascendente de larga duración en marcha. La línea de tendencia ascendente se trazó inclinada hacia arriba y hacia la derecha siguiendo los dos primeros mínimos de reacción (ver flechas). El tercer mínimo a comienzos de 1998 partió de la línea de tendencia ascendente, manteniendo así intacta la tendencia al alza.

dencia. Otros sólo necesitan seguir el 50 por ciento de la onda 2-3, o que los precios se aproximen a la parte más alta de la onda 2. Los criterios pueden diferir, pero el punto principal a recordar es que el chartista quiere estar razonablemente seguro de que se ha formado un mínimo de reacción antes de identificar uno válido. Una vez identificados dos mínimos ascendentes, se traza una línea recta, hacia arriba y hacia la derecha, que conecte los mínimos.

### **Línea de tendencia orientativa versus línea de tendencia válida**

Hasta ahora, todo lo que tenemos es una línea de tendencia orientativa. Para confirmar la validez de una línea de tendencia, esa línea debería ser tocada una tercera vez por precios que saltan a partir de ella. Por lo

tanto, en la figura 4.6a, la prueba de la línea de tendencia ascendente en el punto 5 ha confirmado la validez de dicha línea. La figura 4.6b muestra una tendencia descendente, pero las reglas son las mismas. La prueba de la línea de tendencia se da en el punto 5. En resumen, se necesitan dos puntos para trazar la línea de tendencia y un tercero para transformarla en una línea de tendencia válida.

### **Cómo usar la línea de tendencia**

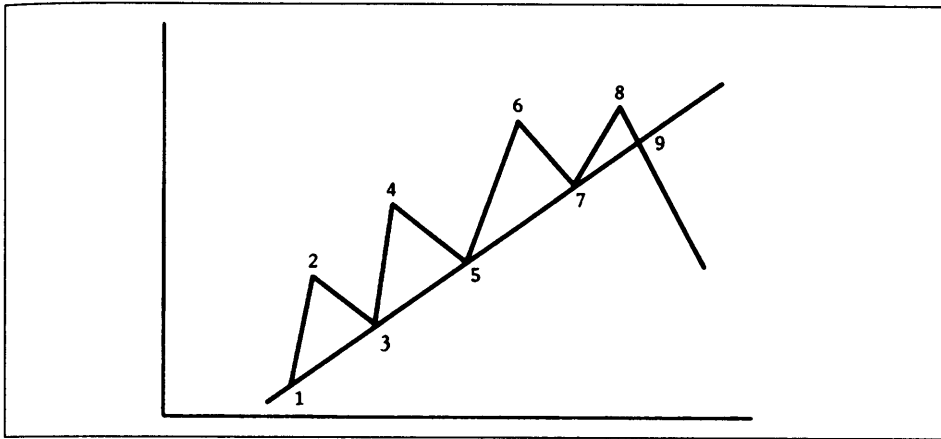
Una vez confirmado el tercer punto, la tendencia sigue adelante en su dirección original y la línea de tendencia pasa a ser muy útil de formas muy diferentes. Uno de los conceptos básicos de tendencia es que una tendencia en movimiento tiende a mantenerse en movimiento. Como corolario de lo anterior, una vez que una tendencia asume una cierta inclinación o velocidad, según indica la línea de tendencia, generalmente mantendrá la misma inclinación. La línea de tendencia sirve entonces no sólo para determinar los extremos de las fases correctivas, sino que también nos dice, y tal vez esto sea aún más importante, cuándo cambia la tendencia.

En una tendencia al alza, por ejemplo, la bajada correctiva inevitable a menudo tocará o se acercará mucho a la línea de tendencia ascendente. Como la intención del operador es comprar valores que han bajado en una tendencia al alza, la línea de tendencia proporciona un límite de apoyo por debajo del mercado que se puede utilizar como área de resistencia para vender. (Ver figuras 4.7a y b).

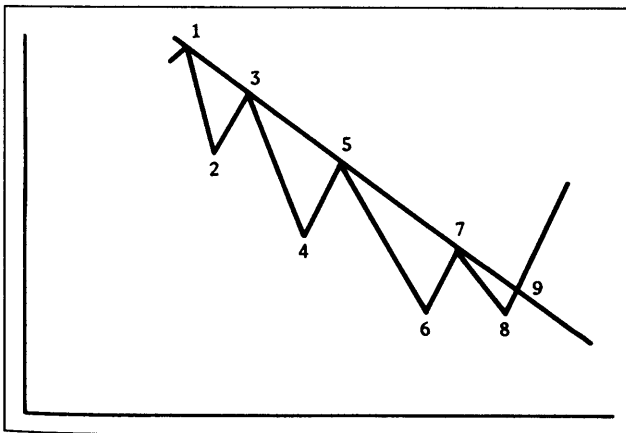
Mientras no se infrinja la línea de tendencia, se puede usar para determinar las áreas de compra y venta. Sin embargo, en el punto 9 de las figuras 4.7a-b, la violación de la línea de tendencia indica un cambio en la tendencia que aconseja la liquidación de todas las posiciones mantenidas en la dirección de la tendencia previa. Con frecuencia, la ruptura de la línea de tendencia es una de las mejores advertencias a tiempo de un cambio en la tendencia.

### **Cómo determinar la importancia de una línea de tendencia**

Veamos ahora algunos detalles de la línea de tendencia. En primer lugar, ¿qué determina la importancia de una línea de tendencia? La respuesta a esta pregunta es doble —el tiempo que se ha mantenido intacta y el número de veces que se ha puesto a prueba. Una línea de tendencia



**Figura 4.7a** Una vez establecida la línea de tendencia al alza, las siguientes bajadas próximas a la línea se pueden usar como áreas de compra. Los puntos 5 y 7 de este ejemplo se podrían haber usado para posiciones largas nuevas o adicionales. La ruptura de la línea de tendencia en el punto 9 llamó a la liquidación de todas las posiciones largas dando señales de un cambio de tendencia a la baja.



**Figura 4.7b** Los puntos 5 y 7 podrían haberse usado como áreas de venta. La ruptura de la línea de tendencia en el punto 9 indicó un cambio de tendencia al alza.

que se ha puesto a prueba con éxito ocho veces, por ejemplo, demostrando su validez de forma continuada, obviamente es una línea de tendencia más importante que otra que sólo ha sido tocada tres veces. Del mismo modo, una línea de tendencia que ha estado vigente durante nueve meses es de mayor importancia que una que lo ha estado nueve semanas o nue-

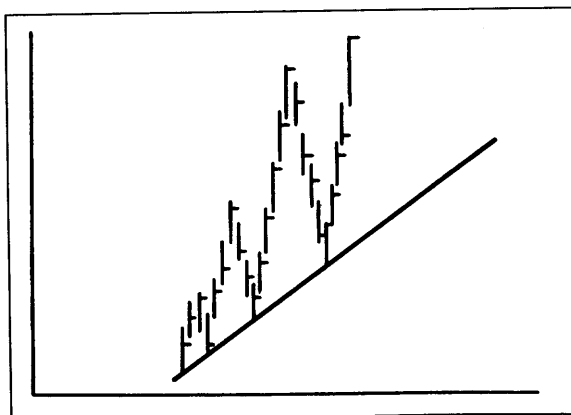
ve días. Cuanto más significativa sea una línea de tendencia, más confianza inspira y más importante es su penetración.

### **Las líneas de tendencia deberían incluir todos los movimientos de precios**

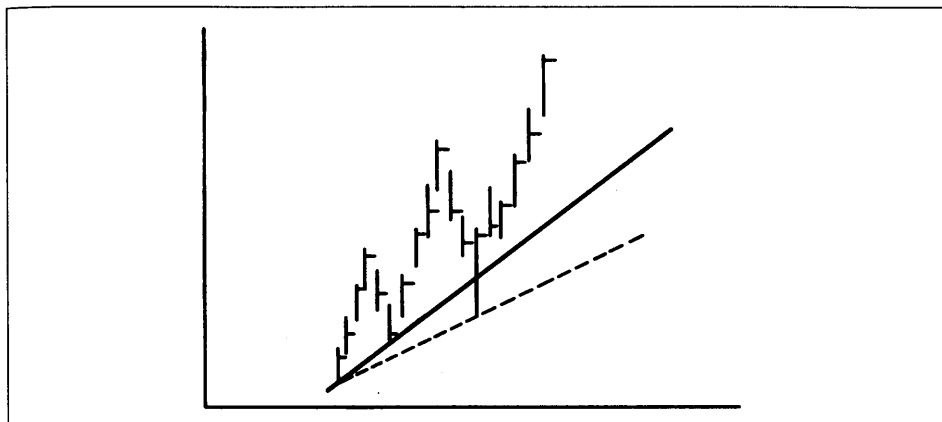
Las líneas de tendencia en los gráficos de barras deberían trazarse por encima o por debajo del alcance de los precios de todo el día. Algunos chartistas prefieren trazar la línea de tendencia conectando tan sólo los precios de cierre, pero no es el procedimiento más habitual. El precio de cierre puede ser muy bien el precio más importante del día, pero aún así, sólo representa una pequeña muestra de la actividad de ese día. La técnica de incluir el alcance de los precios del día toma en consideración la totalidad de la actividad y es la de uso más común. (Ver figura 4.8).

### **Cómo tratar las pequeñas penetraciones de la línea de tendencia**

A veces, los precios violan una línea de tendencia sobre una base intradía, pero luego cierran en la dirección de la tendencia original, dejando la duda en el analista de si la línea de tendencia se ha roto o no. (Ver figura 4.9). La figura 4.9 muestra una posible imagen de una situación tal. Los precios en realidad bajaron durante el día, pero volvieron a cerrar por encima de la línea de tendencia. ¿Se debería trazar una línea de tendencia diferente?



**Figura 4.8** El trazado correcto de una línea de tendencia debería incluir el alcance operativo de todo el día.



**Figura 4.9** A veces, la violación intradía de una línea de tendencia hará que el chartista dude si la línea de tendencia original sigue siendo válida o si debe trazar una nueva. Una solución de compromiso es mantener la línea de tendencia original y trazar una línea nueva, pero de puntos, hasta que se pueda determinar cuál es la línea más verdadera.

Lamentablemente, no hay una regla única a seguir en cada situación. A veces es preferible ignorar esa pequeña infracción, especialmente si los movimientos posteriores del mercado demuestran que la línea original sigue siendo válida.

### **¿Qué constituye una ruptura válida de una línea de tendencia?**

Como regla general, un cierre más allá de la línea de tendencia es más significativo que una simple penetración intradía. Y aún más, a veces incluso una penetración al cierre no es suficiente. La mayoría de los técnicos emplea una variedad de filtros de tiempo y precio en un intento de aislar penetraciones válidas de la tendencia y eliminar señales malas o “*whipsaws*”. Un ejemplo de filtro de precios es el criterio de penetración del 3 por ciento. Es un filtro que se usa básicamente para romper líneas de tendencia de mayor duración, pero requiere que la tendencia se rompa al cerrar al menos en un 3 por ciento. (La regla del 3 por ciento no se aplica a algunos futuros financieros, tales como los mercados de tipos de interés).

Si, por ejemplo, los precios del oro rompieran una línea de tendencia al alza en los 400 dólares, los precios tendrían que cerrar un 3 por ciento

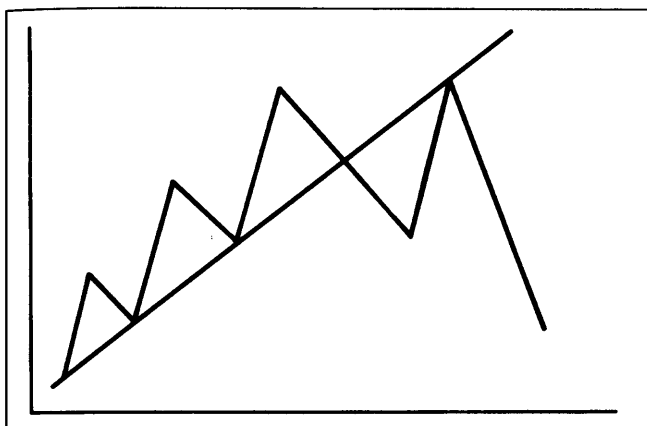
por debajo del nivel de precio donde la línea se rompió (en este caso, los precios tendrían que cerrar 12 dólares por debajo de la línea de tendencia, o sea a 388 dólares). Obviamente, un criterio de penetración de 12 dólares no sería adecuado para operaciones de más corta duración, y tal vez un criterio de un 1 por ciento sería más útil en tales casos. La regla del porcentaje representa sólo un tipo de filtro de precios. Los chartistas de valores, por ejemplo, probablemente pedirían una penetración de un punto entero y despreciarían las fracciones. El uso de cualquier tipo de filtro establece una relación. Si el filtro es demasiado pequeño, no será muy útil para reducir el impacto de las llamadas *whipsaws* o malas señales. Si es demasiado grande, gran parte del movimiento inicial pasará desapercibido antes de que se reciba una buena señal. Una vez más, el operador debe determinar qué tipo de filtro se adapta mejor al grado de tendencia que se sigue, tomando siempre en consideración las diferencias de los mercados individuales.

Una alternativa a un filtro de precios (que requiere que una línea de tendencia se rompa en un incremento de precio o porcentaje predeterminado) es un filtro de tiempo, del que un ejemplo común es la regla de dos días. En otras palabras, para que haya una ruptura válida de una línea de tendencia, los precios deben cerrar más allá de dicha línea durante dos días sucesivos. Por lo tanto, para romper una tendencia al alza los precios deben cerrar por debajo de la tendencia dos días seguidos. La violación de un solo día no cuenta. La regla del 1 o 3 por ciento y la regla de los dos días también se aplican a la ruptura de importantes suelos de apoyo y resistencia, no sólo a las tendencias más destacadas. Otro filtro requeriría que el cierre de un viernes estuviera más allá de un punto mayor de ruptura para asegurar una señal semanal.

### **Las líneas de tendencia dan la vuelta a sus papeles**

Dijimos antes que los niveles de apoyo y resistencia se transforman en lo opuesto una vez que han sido violados, y el mismo principio se aplica a las líneas de tendencia. (Ver figuras 4.10a-c). En otras palabras, una línea de tendencia al alza (una línea de apoyo) generalmente se transformará en una línea de resistencia una vez que haya quedado definitivamente rota. Una línea de tendencia a la baja (una línea de resistencia) a menudo se transformará en una línea de apoyo cuando haya quedado definitivamente rota. Por este motivo, en general es una buena idea proyectar todas



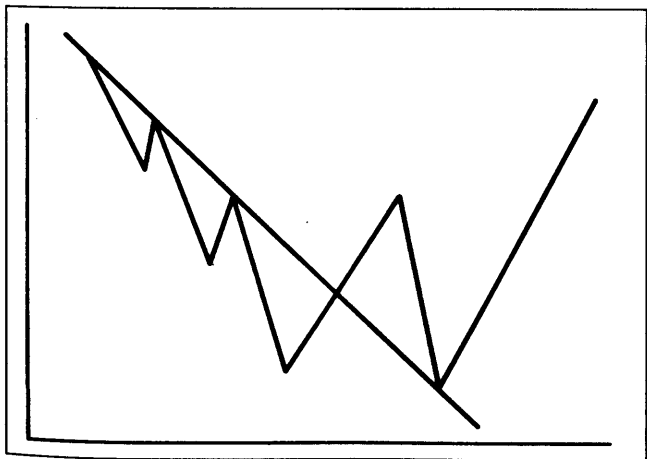


**Figura 4.10a** Ejemplo de una línea de apoyo ascendente que se vuelve resistencia. Generalmente una línea de apoyo funcionará como una barrera de resistencia en las siguientes subidas después de haber quedado rota por el lado de abajo.

las líneas de tendencia tan a la derecha del gráfico como sea posible, incluso después de haber quedado rotas. Resulta sorprendente la frecuencia con la que viejas líneas de tendencia vuelven a actuar como líneas de apoyo y resistencia en el futuro, pero en el papel opuesto.

### Medir la implicación de las líneas de tendencia

Las líneas de tendencia se pueden utilizar como ayuda para determinar los objetivos en los precios. En los próximos dos capítulos sobre patrones de precios tendremos muchas cosas más que decir sobre los objetivos en



**Figura 4.10b** Con frecuencia, una línea de tendencia descendente se transformará en una línea de apoyo después de quedar rota por el lado de arriba.



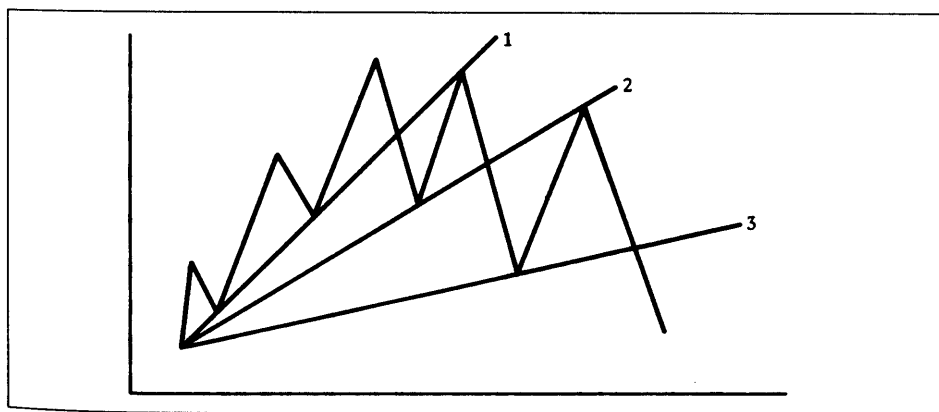
**Figura 4.10c** Las líneas de tendencia también cambian sus papeles. En este gráfico, la línea de tendencia rota se transforma en una barrera de resistencia en el siguiente intento de subida.

los precios. De hecho, algunos de los objetivos tratados que se derivan de diferentes patrones de precios son similares al que veremos aquí con las líneas de tendencia. Dicho brevemente, una vez que una línea de tendencia se rompe, los precios generalmente se separarán de la línea una distancia igual a la distancia vertical que hayan alcanzado los precios al otro lado de la línea antes de que se diera vuelta la tendencia.

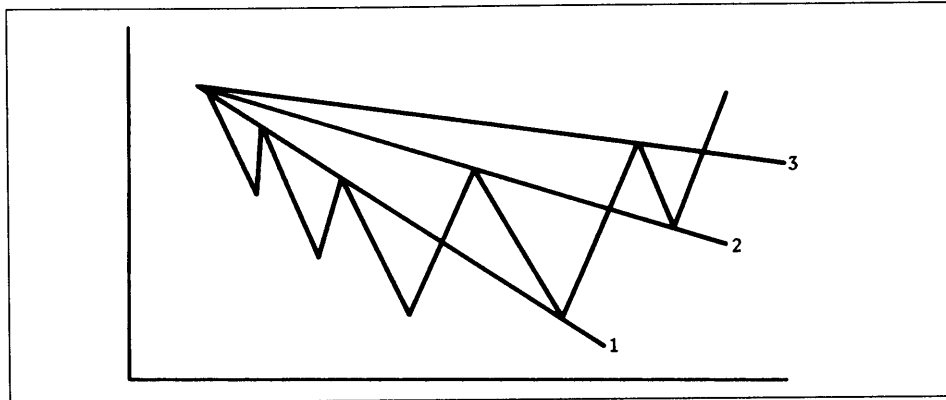
En otras palabras, si en la tendencia al alza anterior los precios subieron 50 dólares por encima de la línea de tendencia ascendente (medidos verticalmente), cuando la tendencia se rompa se esperará que los precios bajen aquellos 50 dólares por debajo de la línea de tendencia. En el capítulo siguiente, por ejemplo, veremos que esta regla de medición que utiliza la línea de tendencia es similar a la que se usa para el conocido patrón de cambio llamado de *cabeza y hombros*, en la que la distancia entre la “cabeza” y el “cuello” se proyecta más allá de la línea cuando ésta queda rota.

## El principio abanico

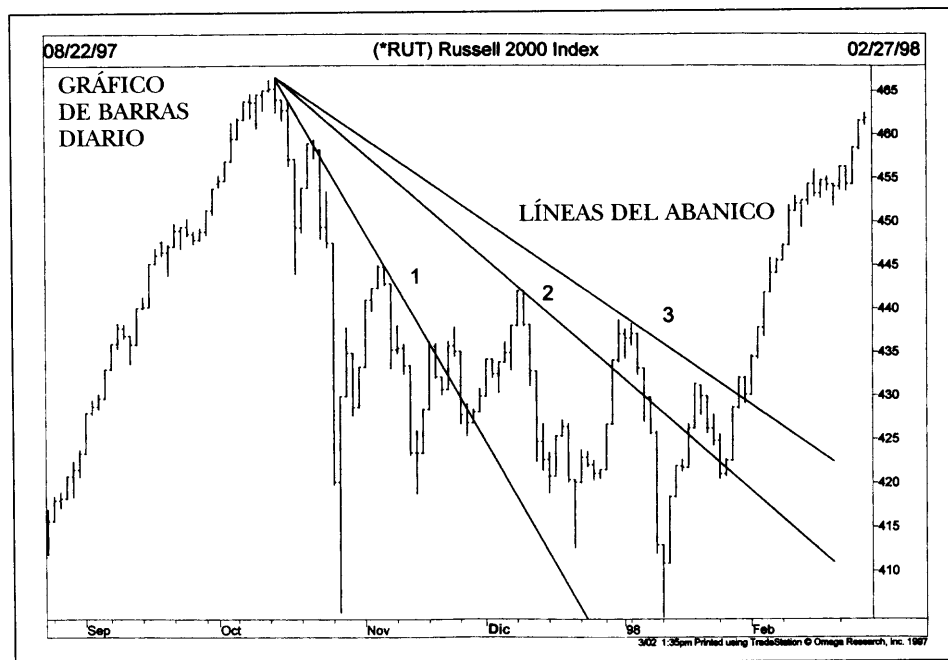
Esto nos trae a otro uso interesante de la línea de tendencia, el llamado principio abanico. (Ver figuras 4.11a-c). A veces, después de la violación de una línea de tendencia al alza, los precios bajan un poco antes de volver a subir hasta alcanzar la parte de abajo de la vieja línea de tendencia al alza (que ahora es una línea de resistencia). En la figura 4.11a, obsérvese cómo los precios subieron pero sin lograr penetrar en la línea 1. Ahora se puede trazar una segunda línea de tendencia (la línea 2), que también está quebrada. Después de otro fracasado intento al alza, se puede trazar una tercera línea (la línea 3). La ruptura de esa tercera línea de tendencia generalmente es una indicación de que los precios se encaminan a la baja. En la figura 4.11b, la ruptura de la tercera línea de tendencia a la baja (línea 3) constituye una nueva señal alcista. Obsérvese en estos ejemplos cómo unas líneas de apoyo rotas previamente se transformaron en líneas de resistencia y las líneas de resistencia se volvieron de apoyo. La expresión “principio abanico” proviene de la apariencia de las líneas, que poco a poco se van aplanando, semejando un abanico. El punto importante a recordar aquí es que la rotura de la tercera línea es la señal válida del cambio de tendencia.



**Figura 4.11a** Ejemplo del principio abanico. La rotura de la tercera línea de tendencia anuncia el cambio de tendencia. Obsérvese también que las líneas de tendencia rotas 1 y 2 a menudo se vuelven líneas de resistencia.



**Figura 4.11b** El principio abanico por el lado inferior. La rotura de la tercera línea de tendencia señala el cambio a tendencia ascendente. Las líneas de tendencia rotas previamente (1 y 2) a menudo se vuelven niveles de apoyo.



**Figura 4.11c** Las líneas del abanico se trazan siguiendo picos sucesivos como muestra este gráfico. La rotura de la tercera línea del abanico generalmente indica el comienzo de la tendencia al alza.

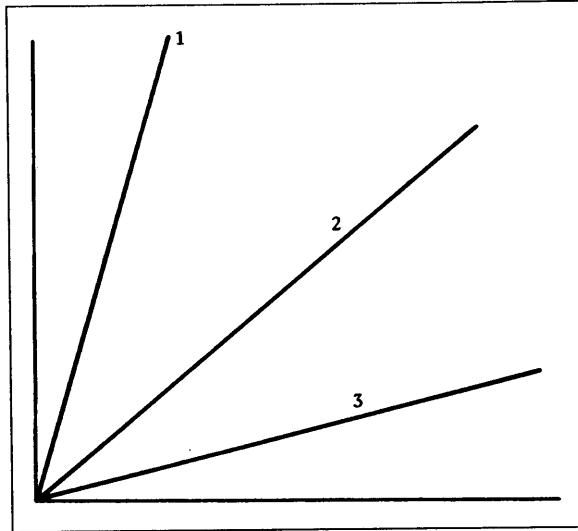
## **La importancia del número tres**

Al examinar las tres líneas del principio abanico, es interesante observar con cuánta frecuencia aparece el número tres en el estudio del análisis técnico y el papel importante que juega en muchos enfoque técnicos. Por ejemplo, el principio abanico usa tres líneas; los principales mercados alcistas y bajistas generalmente tienen tres fases mayores (Teoría de Dow y Teoría de las ondas de Elliott); existen tres clases de gaps (que se verán un poco más adelante); algunos de los modelos de cambio más conocidos, como el de triple techo y el de cabeza y hombros, tienen tres picos prominentes; hay tres clasificaciones diferentes de tendencia (principal, secundaria y menor) y tres direcciones de tendencia (ascendente, descendente, lateral); entre los patrones de continuación generalmente aceptados hay tres tipos de triángulos (simétricos, ascendentes y descendentes); hay tres fuentes principales de información (precio, volumen e interés abierto). Cualquiera que sea la razón, el número tres juega un papel muy prominente en la totalidad del campo del análisis técnico.

## **La relativa inclinación de la línea de tendencia**

La relativa inclinación de la línea de tendencia también es importante. En general, la mayoría de las líneas de tendencia al alza tiende a aproximarse a una inclinación media de 45 grados. Algunos chartistas simplemente trazan una línea de 45 grados en el gráfico a partir de un máximo o mínimo destacado y la utilizan como una línea de tendencia principal. La línea de 45 grados era una de las técnicas favoritas de W. D. Gann. Ese tipo de línea refleja una situación en la que los precios están subiendo o bajando a un ritmo que el precio y el tiempo están en perfecto equilibrio.

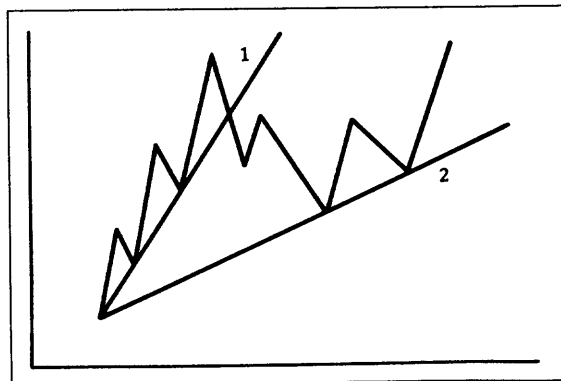
Si una línea de tendencia está demasiado inclinada (ver línea 1 en la figura 4.12), generalmente indica que los precios están avanzando demasiado rápidamente y que el actual ascenso tan inclinado no se sostendrá. La ruptura de esa inclinada línea de tendencia puede ser simplemente una reacción para volver a una inclinación más sostenible y cercana a la línea de 45 grados (línea 2). Si una línea de tendencia está demasiado aplanada (ver línea 3), puede indicar que la tendencia ascendente es demasiado débil y no genera confianza.



**Figura 4.12** La mayor parte de las líneas de tendencia válidas se eleva en un ángulo que se aproxima a los 45 grados (ver línea 2). Si la línea de tendencia es demasiado empinada (línea 1), generalmente indica que el ritmo de ascensión no es sostenible. Una línea de tendencia que sea demasiado plana (línea 3) sugiere que la tendencia ascendente es demasiado débil y probablemente sospechosa. Casi todos los técnicos utilizan líneas de 45 grados a partir de máximos o mínimos anteriores como líneas de tendencia principal.

### Cómo ajustar líneas de tendencia

A veces las líneas de tendencia se deben ajustar para que se acomoden a una tendencia que se enlentece o se acelera. (Ver figura 4.13 y figuras 4.14a y b). Por ejemplo, como se vio en el caso anterior, si se rompe una línea de tendencia muy inclinada, probablemente se tenga que trazar una línea de tendencia más lenta. Si la línea de tendencia original es demasiado plana, tal vez tenga que ser trazada a un ángulo más inclinado. La figura 4.13 muestra una situación en la que la ruptura de la línea de tendencia más inclinada (línea 1) hizo necesario trazar una línea más lenta (línea 2).

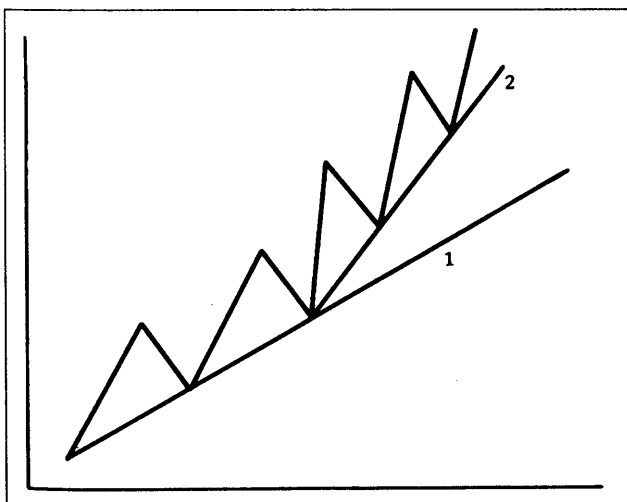


**Figura 4.13** Ejemplo de una línea de tendencia demasiado empinada (línea 1). La línea de tendencia ascendente original estaba demasiado inclinada hacia arriba. Con frecuencia, la ruptura de una línea de tendencia empinada es sólo un ajuste a una línea de tendencia ascendente más lenta y sostenible.

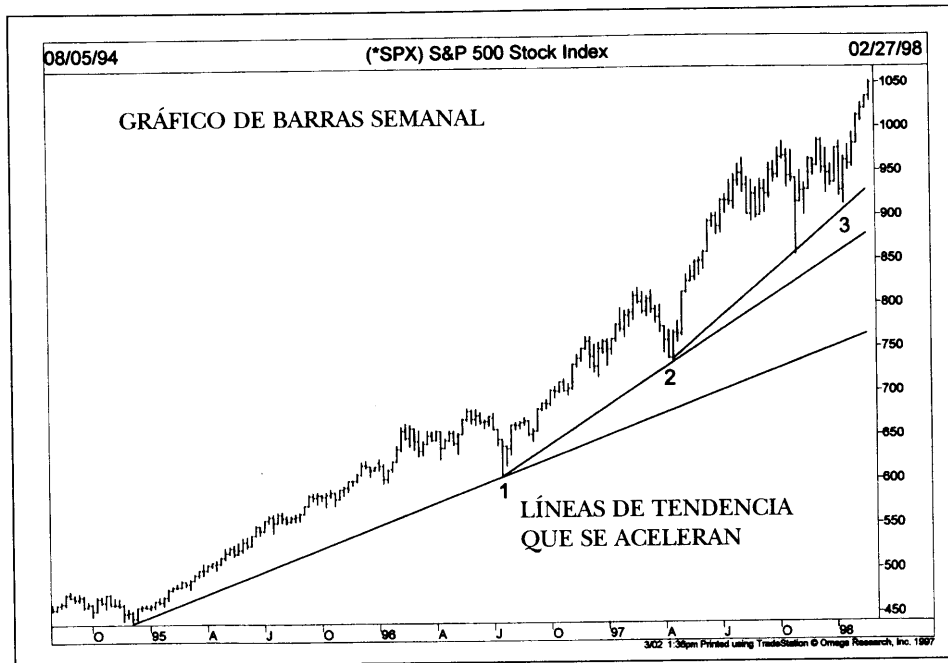
En la figura 4.14a, la línea de tendencia original (línea 1) es demasiado plana y se debe volver a trazar a un ángulo más inclinado (línea 2). La tendencia al alza se acelera y requiere una línea más inclinada. Una línea de tendencia que está demasiado alejada del movimiento del precio, obviamente tiene poca utilidad para seguir los pasos de la tendencia.

En el caso de una tendencia que se acelera, a veces se tienen que trazar varias líneas de tendencia en ángulos cada vez más agudos. En mi experiencia, sin embargo, cuando se necesitan líneas de tendencia más inclinadas, es mejor recurrir a otra herramienta, la media móvil, que es lo mismo que una línea de tendencia curvilínea. Una de las ventajas de tener acceso a varios tipos diferentes de indicadores técnicos es la capacidad de elegir el que resulte más apropiado para una situación concreta. Todas las técnicas descritas en este libro funcionan bien en ciertas situaciones, pero no tan bien en otras. Cuando el técnico cuenta con un arsenal de herramientas con el cual respaldarse, rápidamente puede cambiar de una herramienta a otra que funcione mejor en una situación dada. Una tendencia acelerada es uno de esos casos en los que la media móvil sería más útil que una serie de líneas de tendencia cada vez más inclinadas.

Del mismo modo que hay varios grados diferentes de tendencia vigentes en un determinado momento, también hay una necesidad de que las diferentes líneas de tendencia midan dichas tendencias diferentes. Una línea de tendencia al alza mayor, por ejemplo, conectaría los puntos bajos



**Figura 4.14a** Ejemplo de una línea de tendencia ascendente que es demasiado plana (línea 1). La línea 1 resultó demasiado lenta a medida que la tendencia al alza se aceleraba. En este caso, debería trazarse una segunda línea de tendencia, más empinada, para vigilar más de cerca la tendencia ascendente.



**Figura 4.14b** Una tendencia al alza que se acelera requiere el trazado de líneas de tendencia más empinadas como muestra este gráfico. La línea de tendencia con la máxima inclinación será la más importante.

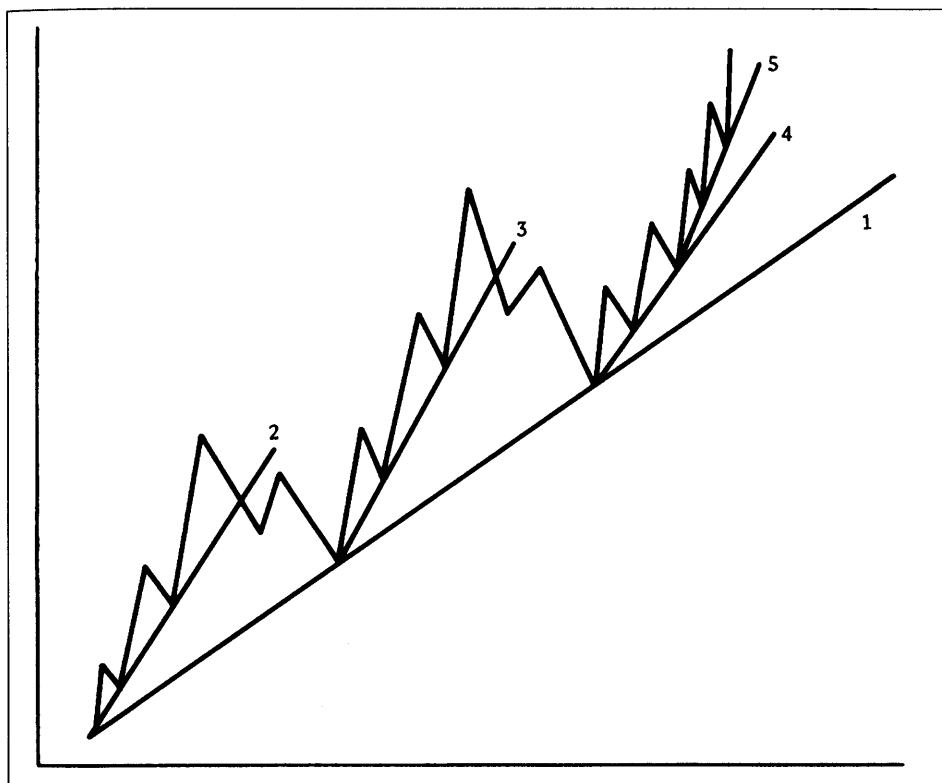
de la tendencia alcista, mientras que se podría usar una línea más corta y sensible para las fluctuaciones secundarias. Una línea aún más corta puede medir los movimientos de corta duración (Ver figura 4.15).

### La línea de canal

La línea de canal, o línea de retorno, como a veces se le llama, es otra útil variación de la técnica de las líneas de tendencia. A veces, los precios se mueven entre dos líneas paralelas, la línea de tendencia básica y la línea de canal. Obviamente, cuando se da este caso y el analista reconoce la existencia de un canal, esta información se puede usar de forma provechosa.

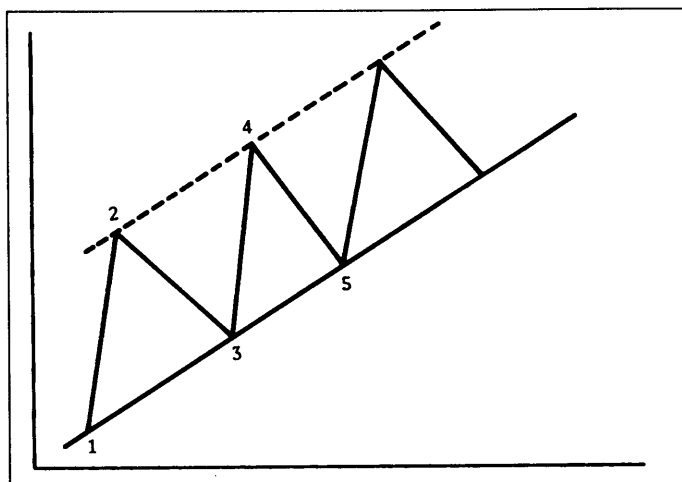
El trazado de la línea de canal es relativamente sencillo. En una tendencia alcista (ver figura 4.16a), primero hay que trazar la línea de tendencia ascendente básica siguiendo los mínimos. Después hay que dibujar



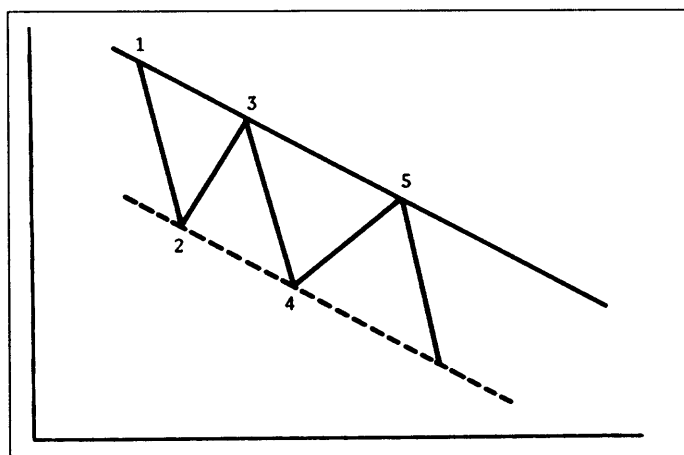


**Figura 4.15** Se utilizan diferentes líneas de tendencia para definir los distintos grados de tendencia. La línea 1 del ejemplo de arriba es la línea de tendencia ascendente principal que define la tendencia al alza principal. Las líneas 2, 3 y 4 definen las tendencias intermedias. Finalmente, la línea 5 define un avance de más corta duración dentro de la última tendencia al alza intermedia. Los técnicos utilizan muchas líneas de tendencia diferentes en el mismo gráfico.

una línea de puntos desde el primer pico prominente (punto 2) paralela a la línea de tendencia ascendente básica. Ambas líneas se mueven hacia la derecha, formando un canal. Si la siguiente subida alcanza la línea de canal y vuelve a moverse a partir de ella (en el punto 4), es probable entonces que exista un canal. Si a continuación los precios vuelven a caer hasta alcanzar la línea de tendencia original (en el punto 5), entonces es casi seguro de que existe un canal. Lo mismo se puede afirmar para una tendencia a la baja (figura 4.16b), aunque por supuesto en la dirección contraria.



**Figura 4.16a** Ejemplo de un canal de tendencia. Una vez que se traza la línea básica de tendencia ascendente (debajo de los puntos 1 y 3), se puede proyectar una línea de canal o retorno (punteada) por encima del primer pico en el punto 2, paralela a la línea básica de tendencia ascendente.



**Figura 4.16b** Un canal de tendencia en una tendencia a la baja. El canal se proyecta hacia abajo a partir del primer mínimo en el punto 2, en paralelo con la línea de tendencia descendente que une los picos 1 y 3. Los precios se mantendrán a menudo dentro de un canal de tendencia como éste.

El lector debería ver inmediatamente el valor de una situación así. La línea de tendencia ascendente básica se puede usar para el inicio de posiciones largas nuevas. La línea de canal se puede usar para realizar beneficios a corto plazo. Los operadores más agresivos incluso podrían usar la línea de canal para iniciar una posición corta contra tendencia, aunque operar en la dirección opuesta a la tendencia que prevalece puede resultar una táctica peligrosa y generalmente costosa. Como en el caso de la línea

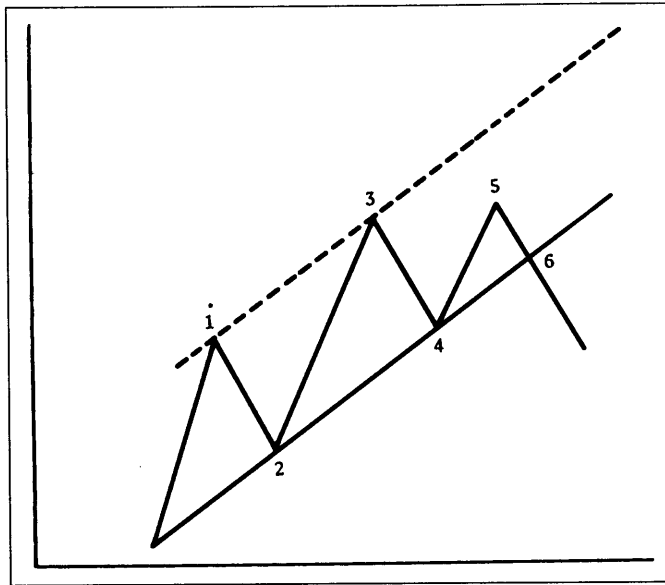


**Figura 4.16c** Obsérvese cómo fluctuaron los precios entre los canales paralelos de arriba y de abajo en un período de 25 años. Los máximos de 1987, 1989 y 1993 se dieron exactamente en la línea del canal superior. El mínimo de 1994 partió de la línea de tendencia más baja.

de tendencia básica, cuanto más tiempo permanezca intacto el canal y cuantas más veces se le ponga a prueba, más importante y seguro se vuelve.

La ruptura de la línea de tendencia más importante indica un importante cambio en la tendencia, pero la ruptura de una línea de canal ascendente tiene exactamente el significado opuesto e indica una aceleración de la tendencia actual. Algunos operadores toman el despeje de la línea superior en una tendencia alcista como una razón para añadir a posiciones largas.

Otra forma de utilizar la técnica del canal es localizar fracasos en alcanzar la línea de canal, lo que generalmente es señal de una tendencia que se está debilitando. En la figura 4.17, la imposibilidad de los precios de alcanzar la parte superior del canal (en el punto 5) puede ser una primera advertencia de que la tendencia está cambiando, y aumentan las posibilidades de que la otra línea (la línea de tendencia ascendente básica)

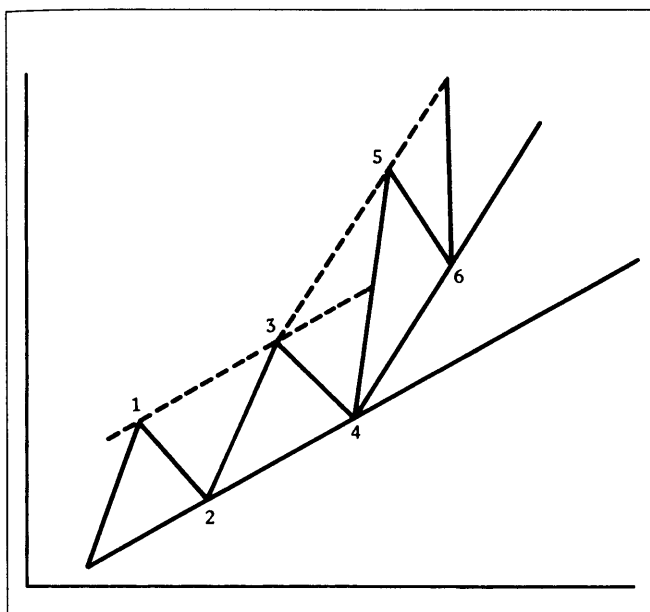


**Figura 4.17** La imposibilidad de alcanzar el extremo superior del canal a menudo es una señal anticipada de que la línea inferior quedará rota. Obsérvese que la imposibilidad de alcanzar la línea superior en el punto 5 va seguida por la rotura de la línea básica de tendencia ascendente en el punto 6.

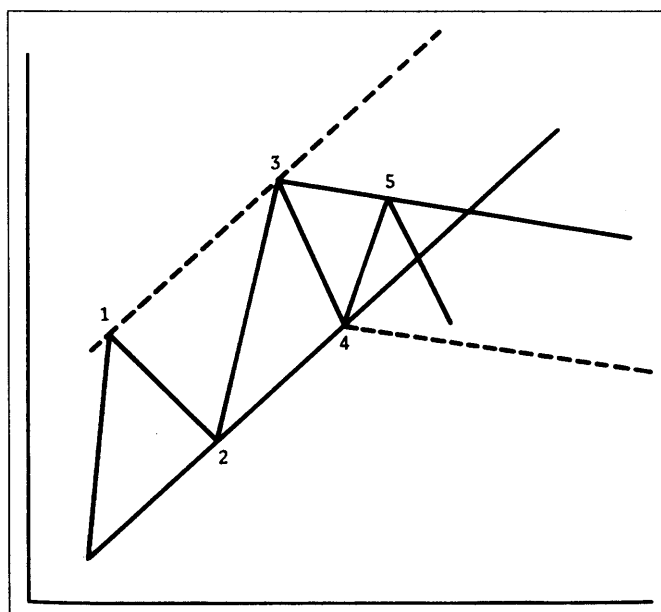
se rompa. Como regla empírica, cuando un movimiento cualquiera dentro de un precio establecido no puede alcanzar el otro lado del canal, generalmente es porque la tendencia está cambiando, lo que incrementa la posibilidad de que el otro lado del canal se rompa.

El canal también se puede usar para ajustar la línea de tendencia básica (ver figuras 4.18 y 4.19). Si los precios traspasan en un monto significativo una línea de canal ascendente proyectada, esto generalmente indica una tendencia que se está reforzando. Algunos chartistas trazan entonces una línea de tendencia ascendente más inclinada desde el último mínimo de reacción en paralelo con la nueva línea de canal (como demuestra la figura 4.18). Con frecuencia, la nueva línea de apoyo, más empinada, funciona mejor que la anterior, que era más plana. De forma similar, la imposibilidad de una tendencia al alza de alcanzar la parte superior de un canal justifica el trazado de una nueva línea de apoyo por debajo del último mínimo de reacción paralela a la nueva línea de resistencia por encima de los dos últimos picos (como muestra la figura 4.19).

Las líneas de canal tienen implicaciones de medida. Una vez se ha producido la rotura de un canal de precios existente, los precios generalmente se desplazan una distancia igual al ancho de ese canal. Por lo tanto, el



**Figura 4.18** Cuando la línea superior del canal queda rota (como en la onda 3), muchos chartistas trazarán nuevamente la línea básica de tendencia ascendente, pero en paralelo con la nueva línea superior del canal. En otras palabras, la línea 4-6 se traza paralela a la línea 3-5. Dado que la tendencia alcista se acelera, es razonable que la línea básica de tendencia ascendente haga lo mismo.



**Figura 4.19** Cuando los precios no llegan a alcanzar la línea superior del canal, y se traza una línea de tendencia a la baja sobre los dos picos descendentes (línea 3-5), se puede trazar una posible línea de canal desde el mínimo en el punto 4 y en paralelo con la línea 3-5. La línea inferior del canal a veces indica dónde será evidente el apoyo inicial.

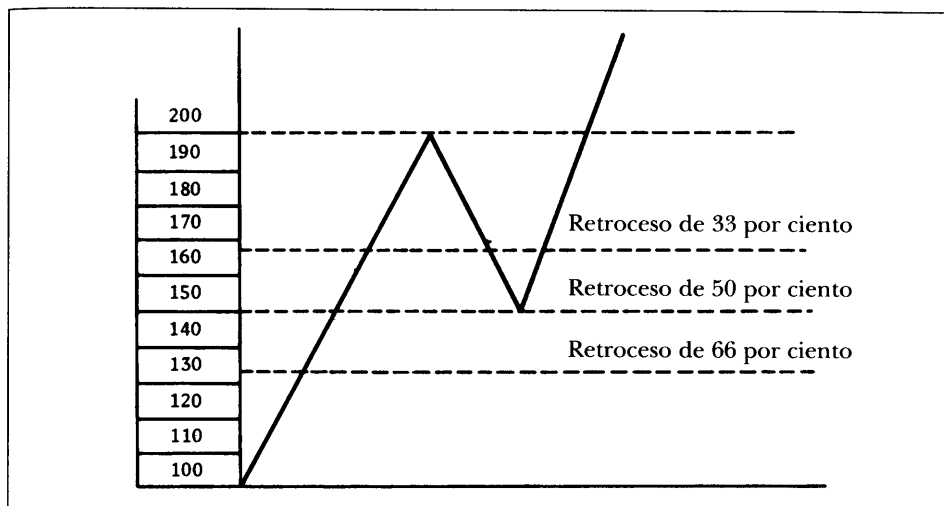
usuario simplemente tiene que medir el ancho del canal y luego proyectar esa cantidad a partir del punto en que una de las líneas de tendencia se rompe.

Siempre hay que mantener presente, sin embargo, que de las dos líneas, la línea de tendencia básica es, de largo, la más importante y la más confiable. La línea de canal es un uso secundario de la técnica de la línea de tendencia, pero es un uso cuya inclusión en la caja de herramientas del chartista queda justificada con mucha frecuencia.

### **Retrocesos porcentuales**

En todos los ejemplos previos de tendencias al alza y a la baja, sin duda el lector habrá notado que después de un determinado movimiento del mercado, los precios vuelven a recorrer una parte de la tendencia previa antes de continuar moviéndose en la dirección original. Estos movimientos a contra tendencia suelen caer dentro de unos parámetros porcentuales pronosticables. La aplicación más conocida del fenómeno es el retroceso del 50 por ciento. Digamos, por ejemplo, que un mercado tiene una tendencia cada vez más ascendente y pasa del nivel 100 al nivel 200. Con frecuencia, la reacción que sigue es volver atrás alrededor de la mitad del movimiento anterior, al nivel 150 aproximadamente, antes de volver a ganar el impulso ascendente. Se trata de una tendencia del mercado muy conocida, que se da con mucha frecuencia. Asimismo, estos retrocesos porcentuales se aplican a cualquier grado de tendencia, mayor, secundaria o de corta duración.

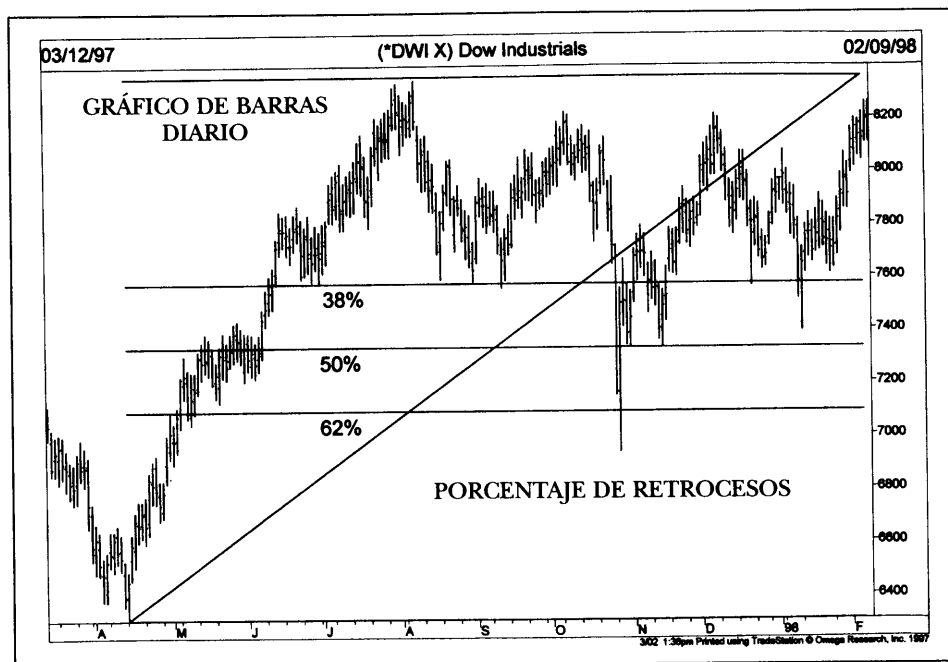
Además del retroceso del 50 por ciento, hay parámetros porcentuales de mínimos y máximos también ampliamente conocidos, como los retrocesos de un tercio y de dos tercios. Dicho de otro modo, la tendencia del precio se puede dividir en dos tercios. En general, un retroceso mínimo es de aproximadamente un 33 por ciento y uno máximo está alrededor de un 66 por ciento, lo que quiere decir que, en la corrección de una tendencia fuerte, el mercado generalmente vuelve atrás un tercio del movimiento previo. Esta información es muy útil por varias razones. Si un operador está buscando un área de compra por debajo del mercado, sólo puede computar una zona del gráfico entre el 33 y el 50 por ciento y utilizar esa zona del precio como marco general de referencia para las oportunidades de compra. (Ver figuras 4.20a y b).



**Figura 4.20a** Los precios con frecuencia vuelven atrás más o menos la mitad de la tendencia previa antes de retomar la dirección original. Este ejemplo muestra una vuelta atrás de un 50 por ciento. El retroceso mínimo es de un tercio, y el máximo de dos tercios de la tendencia anterior.

El parámetro máximo de retroceso es el 66 por ciento, un área que se vuelve especialmente crítica. Para que se mantenga la tendencia anterior, la corrección debe detenerse en el punto de los dos tercios, que entonces se transforma en un área de compra con riesgo relativamente bajo en una tendencia alcista o en un área de venta en una tendencia bajista. Si los precios exceden el punto de los dos tercios, hay más posibilidades entonces de un cambio de tendencia que de un simple retroceso. El movimiento entonces generalmente vuelve atrás el 100 por ciento de la tendencia anterior.

Usted se habrá dado cuenta de que los tres parámetros de retrocesos porcentuales que hemos mencionado hasta ahora —50 por ciento, 33 por ciento y 66 por ciento— salen directamente de la Teoría de Dow. Cuando lleguemos a la Teoría de las ondas de Elliott y a las ratios de Fibonacci, veremos que los seguidores de dicho enfoque usan retrocesos porcentuales del 38 y el 62 por ciento. Yo prefiero combinar ambos enfoques para una zona de retroceso mínimo entre el 33 y el 38 por ciento y para una zona máxima de 62 - 68 por ciento. Algunos técnicos redondean estas cifras aún más y llegan a una zona de retroceso entre el 40 y el 60 por ciento.



**Figura 4.20b** Las tres líneas horizontales marcan los niveles de retroceso de 38, 50 y 62 por ciento medidos desde el mínimo de abril de 1997 hasta el máximo de agosto. La primera bajada llegó hasta la línea de 38 por ciento, la segunda hasta la de 62 por ciento y la tercera hasta la línea de 50 por ciento. Casi todas las correcciones encuentran apoyo en las zonas de retroceso de 38 y 50 por ciento. Las líneas de 38 y 62 por ciento son retrocesos de Fibonacci y cuentan con el favor de los chartistas.

Los estudiosos de W. D. Gann saben que él desglosó la estructura de la tendencia en octavos,  $1/8$ ,  $2/8$ ,  $3/8$ ,  $4/8$ ,  $5/8$ ,  $6/8$ ,  $7/8$  y  $8/8$ . Sin embargo, el mismo Gann le daba una importancia especial a la cifra de retroceso de los  $3/8$  (38 por ciento), los  $4/8$  (50 por ciento) y a los  $5/8$  (62 por ciento) y consideraba importante dividir la tendencia en tercios,  $1/3$  (33 por ciento) y  $2/3$  (66 por ciento).

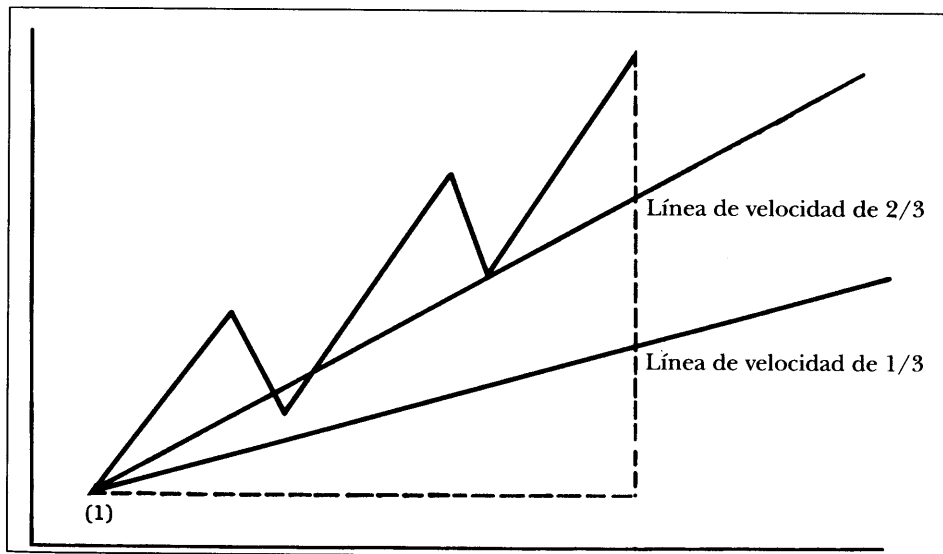
### Líneas de resistencia a la velocidad

Hablando de tercios, veamos otra técnica que combina la línea de tendencia con los retrocesos porcentuales, las llamadas líneas de velocidad. Esta técnica, desarrollada por Edson Gould, en realidad es una adaptación de la idea de dividir la tendencia en tercios. La diferencia principal con el

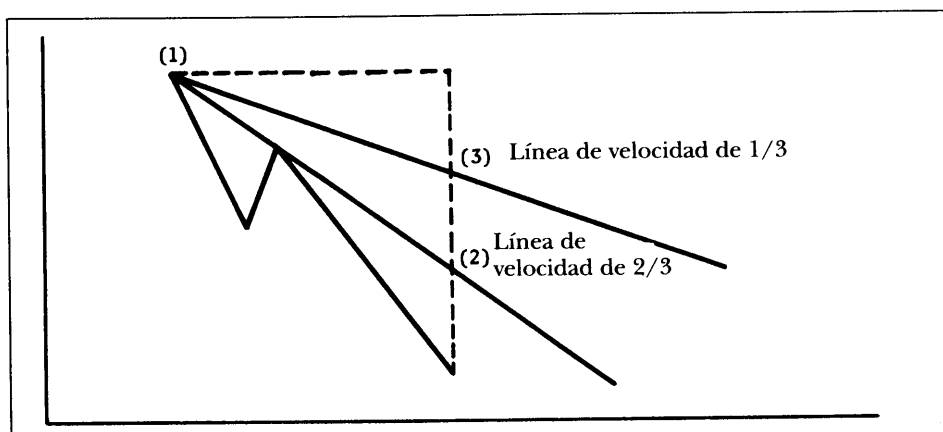


concepto de retroceso porcentual es que las líneas de resistencia a la velocidad (o líneas de velocidad) miden el ritmo de ascenso o descenso de una tendencia (o en otras palabras, su velocidad).

Para confeccionar una línea de velocidad alcista, busque el punto más alto de la tendencia alcista actual (ver figura 4.21a). Desde ese punto alto en el gráfico, se traza una línea vertical hacia la parte inferior del gráfico hasta donde comenzó la tendencia. A continuación, se divide la línea vertical en tercios y se traza una línea de tendencia desde el comienzo de la tendencia hasta cada uno de los dos puntos marcados en la línea vertical que representan un tercio y dos tercios. En una tendencia a la baja, basta con invertir el proceso. Mida la distancia vertical desde el punto inferior en la tendencia bajista hasta el comienzo de la tendencia y trace dos líneas desde dicho comienzo hasta cada uno de los puntos en la línea vertical que marcan un tercio y dos tercios (ver figura 4.21a y b).



**Figura 4.21a** Ejemplos de líneas de resistencia a la velocidad en una tendencia al alza. La distancia vertical desde el pico hasta el comienzo de la tendencia se divide en tercios. Se trazan entonces dos líneas de tendencia desde el punto 1 hasta los puntos 2 y 3. La línea superior es la línea de velocidad de 2/3 y la inferior de 1/3. Las líneas deben actuar como apoyo durante las correcciones del mercado. Cuando se rompen, vuelven a ser líneas de resistencia en los saltos. A veces, estas líneas de velocidad cortan el movimiento del precio.



**Figura 4.21b** Líneas de velocidad en una tendencia bajista.

Cada vez que se establece un nuevo máximo en una tendencia al alza o un nuevo mínimo en una tendencia a la baja, se debe trazar otro conjunto de líneas (porque habrá un punto nuevo de máximo y un punto nuevo de mínimo). Como las líneas de velocidad van desde el comienzo de la tendencia hasta los puntos que marcan un tercio y dos tercios, esas líneas de tendencia a veces pueden atravesar el movimiento del precio. Se trata de un caso en el que las líneas de tendencia no se trazan por debajo de los mínimos ni por encima de los máximos, sino directamente a través del movimiento del precio.

Si una tendencia alcista está en proceso de autocorregirse, la corrección a la baja normalmente se detendrá en la línea de velocidad más alta (la de  $2/3$ ). Si no es así, los precios bajarán hasta la línea de velocidad más baja (la de  $1/3$ ). Si la línea más baja se rompe, los precios probablemente seguirán el camino hasta llegar al comienzo de la tendencia anterior. En una tendencia a la baja, la rotura de la línea más baja indica una probable subida hasta la línea superior. Si ésta se rompe, la indicación sería de una subida hasta la parte más alta de la tendencia anterior.

Al igual que todas las líneas de tendencia, las líneas de velocidad adoptan el papel contrario una vez que han quedado rotas. Por lo tanto, durante la corrección de una tendencia al alza, si la línea superior (la de  $2/3$ ) se rompe y los precios bajan hasta la línea de  $1/3$  y comienzan a subir desde allí, esa línea superior se transforma en una barrera de resis-

cia. Sólo cuando esa línea superior quede rota aparecerá la señal de que los antiguos máximos serán cuestionados. El mismo principio es también válido en las tendencias a la baja.

### **Las líneas de abanico de Gann y Fibonacci**

Los programas informáticos para confeccionar gráficos permiten trazar líneas de abanico de Gann y Fibonacci. Las líneas de abanico de Fibonacci se trazan de la misma manera que cualquier línea de velocidad, excepto que se trazan con ángulos del 38 por ciento y 62 por ciento. (En el capítulo 13, "La Teoría de las ondas de Elliott", veremos de dónde salen esas cifras del 38 y 62 por ciento). Las líneas de Gann (así llamadas por el famoso operador W. D. Gann) son líneas de tendencias trazadas a partir de prominentes máximos o mínimos con ángulos geométricos específicos. La línea de Gann más importante se traza con un ángulo de 45 grados desde un pico o un valle. Durante una tendencia al alza, se pueden trazar líneas de Gann más empinadas con ángulos de 63 y 75 grados. Las líneas de Gann más planas tienen ángulos de 26 y 15 grados. Se pueden trazar hasta nueve líneas de Gann diferentes.

Las líneas de Gann y Fibonacci se usan del mismo modo que las líneas de velocidad, y se supone que han de proporcionar apoyo durante las correcciones a la baja. Cuando se rompe una línea, los precios generalmente caen hasta la siguiente línea más baja. Las líneas de Gann resultan algo controvertidas, porque aunque una de ellas funcione, no se puede estar seguro por adelantado cuál será. Hay chartistas que cuestionan la validez de trazar líneas de tendencia geométricas.

### **Líneas internas de tendencia**

Son variaciones de la línea de tendencia que no se basan en máximos o mínimos extremos. En su lugar, las líneas internas de tendencia se trazan a través de los movimientos del precio y conectan la mayor cantidad posible de picos y valles internos. Algunos chartistas tienen buen ojo para este tipo de línea de tendencia y la encuentran útil, pero el problema con las líneas internas es que su trazado es muy subjetivo, mientras que las reglas para dibujar las líneas de tendencia tradicionales, conectando los máximos y mínimos extremos, son más exactas. (Ver figura 4.21c).



**Figura 4.21c** Las líneas de tendencia internas se trazan atravesando el movimiento del precio conectando tantos máximos y mínimos como sea posible. Esta línea de tendencia interna, trazada a lo largo de los primeros máximos de 1996, sirvió de apoyo un año más tarde durante la primavera de 1997.

### Días de cambio

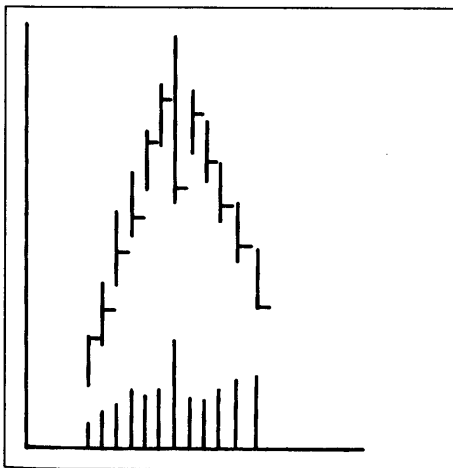
Otro elemento importante es el día en el que se da el cambio a la situación opuesta, formación gráfica especial que recibe muchos nombres, tales como día de cambio por arriba, día de cambio por abajo, clímax de compra o venta y día de cambio clave. En sí misma, esta formación no tiene gran importancia, pero en el contexto de otra información técnica, a veces puede ser significativa. Pero definamos primero qué es un día de cambio.

Un día de cambio sucede en un máximo o un mínimo. La definición generalmente aceptada de un día de cambio por arriba es la fijación de un nuevo máximo en una tendencia al alza, seguido de un cierre más bajo el mismo día. En otras palabras, los precios alcanzan un nuevo máximo para un determinado movimiento al alza en algún momento del día (por lo ge-

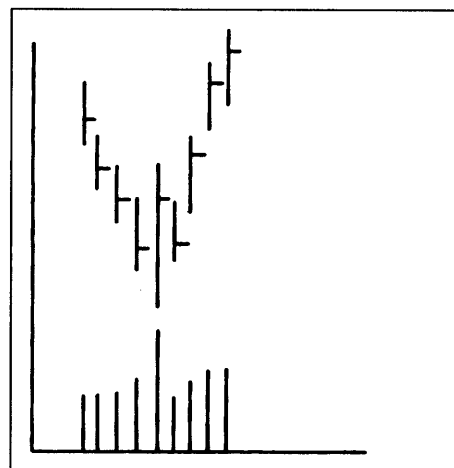
neral, a la apertura o cerca de ella), luego se debilitan y cierran por debajo del cierre del día anterior. Un día de cambio por abajo sería un nuevo mínimo durante el día seguido por un cierre más alto.

Cuanto más amplio sea el alcance del día y cuanto mayor sea el volumen, más significativa será la señal de un cambio de tendencia a corto plazo. Las figuras 4.22a-b muestran cómo se verían ambas posibilidades en un gráfico de barras. Obsérvese también que tanto el máximo como el mínimo del día cuando se da el cambio exceden el alcance del día anterior, formando un día externo. Aunque un día externo no es un requisito para que haya un día de cambio, sí tiene más significación. (Ver figura 4.22c).

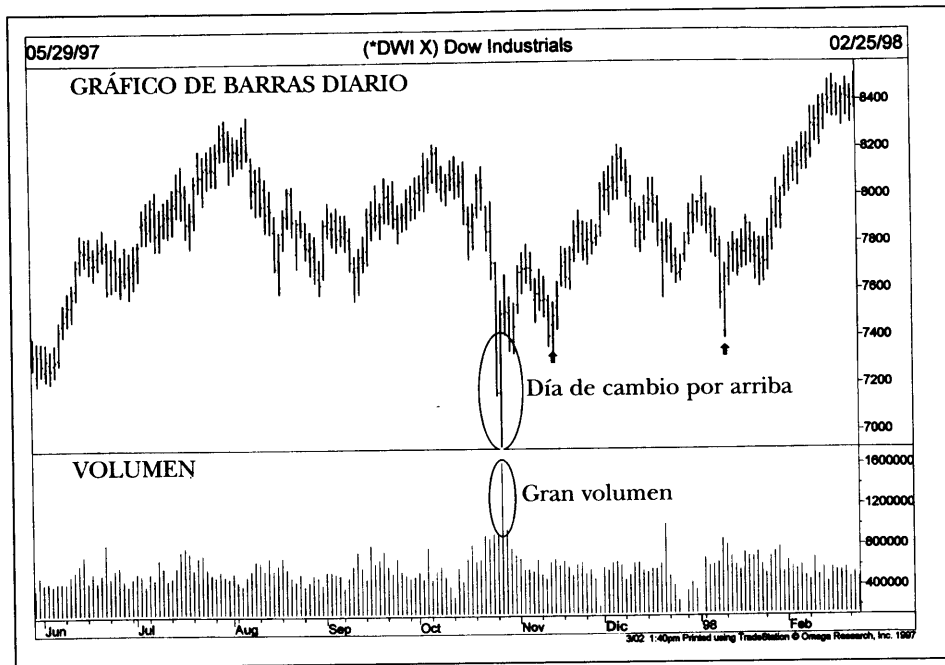
El día de cambio por abajo se conoce a veces como un *clímax vendedor*. Se trata de un giro radical por la parte de abajo de un movimiento a la baja, donde todas las desalentadas posiciones largas se han visto forzadas a salir del mercado en grandes cantidades. La consiguiente ausencia de presión vendedora crea un vacío sobre el mercado que los precios se apresuran a llenar subiendo. El *clímax vendedor* es uno de los ejemplos más claros del día de cambio, y aunque no marque el último mínimo de un mercado que cae, por lo general indica que se ha visto un mínimo significativo.



**Figura 4.22a** Ejemplo de un día de cambio máximo. Cuanto más grande sea el volumen el día del cambio y cuanto más amplio sea el alcance, más importante será.



**Figura 4.22b** Ejemplo de un día de cambio mínimo. Si el volumen es especialmente grande, los cambios se conocen como "*clímax vendedor*".



**Figura 4.22c** El gráfico del 28 de octubre de 1997 fue un ejemplo clásico de un día de cambio por arriba o “clímax vendedor”. Los precios abrieron destacadamente más bajos y cerraron destacadamente más altos. La barra de volumen inusualmente grande de ese día contribuyó a su importancia. Dos días de cambio por arriba menos espectaculares (ver flechas) también marcaron mínimos de los precios.

### Cambios semanales y mensuales

Estos tipos de cambios de tendencia se ven muy claramente en los gráficos de barras semanales y mensuales. En un gráfico semanal, cada barra representa el alcance de toda la semana con el cierre registrado el viernes. Un cambio semanal al alza, por lo tanto, tendría lugar cuando el mercado opera más bajo durante la semana, alcanza un nuevo mínimo pero cierra el viernes por encima del cierre del viernes anterior.

Los cambios semanales a la posición contraria tienen más significado que los cambios diarios por razones obvias y los chartistas los vigilan con atención porque indican importantes puntos de inflexión. Por el mismo motivo, los cambios mensuales son aún más importantes.

## **Huecos de precios**

Los huecos de precios son simplemente áreas del gráfico de barras en las que no ha habido operaciones. En una tendencia alcista, por ejemplo, los precios abren por encima del precio más alto del día anterior, dejando un hueco o un espacio abierto en el gráfico que no se rellena durante el día. En una tendencia bajista, el precio más alto del día está por debajo del mínimo del día anterior. Los huecos en el lado superior son indicativos de la fuerza del mercado, mientras que los huecos en el lado inferior generalmente son señal de debilidad. Los huecos pueden aparecer en los gráficos semanales y mensuales a largo plazo, y cuando aparecen son generalmente muy significativos, pero son más comunes en los gráficos de barras diarios.

Existen varios mitos sobre la interpretación de los huecos. Una de las máximas que se escucha con frecuencia es que “los huecos siempre se llenan”, pero esto no es así. Algunos huecos deberían llenarse, pero otros no. También veremos que los huecos tienen implicaciones de previsión, según de qué tipo sean y en qué momento aparezcan.

## **Tres tipos de huecos**

Hay tres tipos generales de huecos, el de separación (breakaway), el de escape (runaway) o medida, y el de agotamiento (exhaustion).

El hueco de separación. Generalmente aparece cuando se ha completado un modelo de precios importante e indica el comienzo de un movimiento del mercado significativo. Cuando un mercado ha completado un modelo de base principal, la ruptura de la resistencia a menudo se da en el hueco de separación. Las mayores salidas de las áreas de base o de cotizaciones máximas son suelos fértiles para este tipo de hueco. La ruptura de una tendencia principal, indicando el cambio a contrario de la tendencia, también puede dar un hueco de separación.

Los huecos de separación suelen aparecer cuando hay mucho volumen, y lo más frecuente es que no se rellenen. Los precios pueden volver al extremo superior del hueco (en el caso de una salida a la baja), o incluso cerrar una parte del hueco, aunque siempre quedará otra parte sin rellenar. Como regla, cuanto más volumen haya después de la aparición de un hueco así, menos posibilidades hay de que se llene. Los huecos de la par-

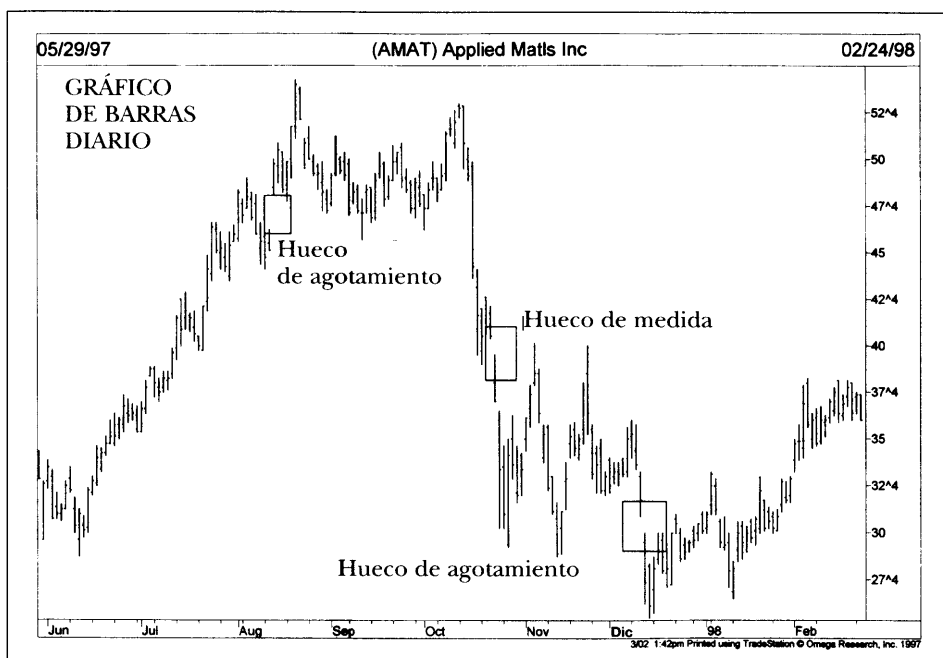
te superior normalmente actúan como áreas de apoyo en las siguientes correcciones del mercado. Es importante que los precios no caigan por debajo de los huecos en una tendencia alcista. En todos los casos, un cierre por debajo de un hueco ascendente es señal de debilidad. (Ver figuras 4.23a y b).

El hueco de escape o medida. Después de que el movimiento haya estado en marcha durante un cierto tiempo, más o menos hacia la mitad del movimiento los precios darán un salto hacia adelante para formar un segundo tipo de hueco (o una serie de huecos) llamado hueco de escape. Este tipo de hueco revela una situación en la que el mercado se mueve sin es-



**Figura 4.23a** Los tres tipos de huecos. El hueco de separación señaló que se había completado el modelo de base. El hueco de escape tuvo lugar más o menos a mitad camino (motivo por el que se le llama hueco de medida) y un hueco de agotamiento por arriba, seguido dentro de la semana por un hueco de separación por debajo, dejó una isla. Obsérvese que los huecos de separación y escape no se llenaron en su camino ascendente, como es frecuente que suceda.



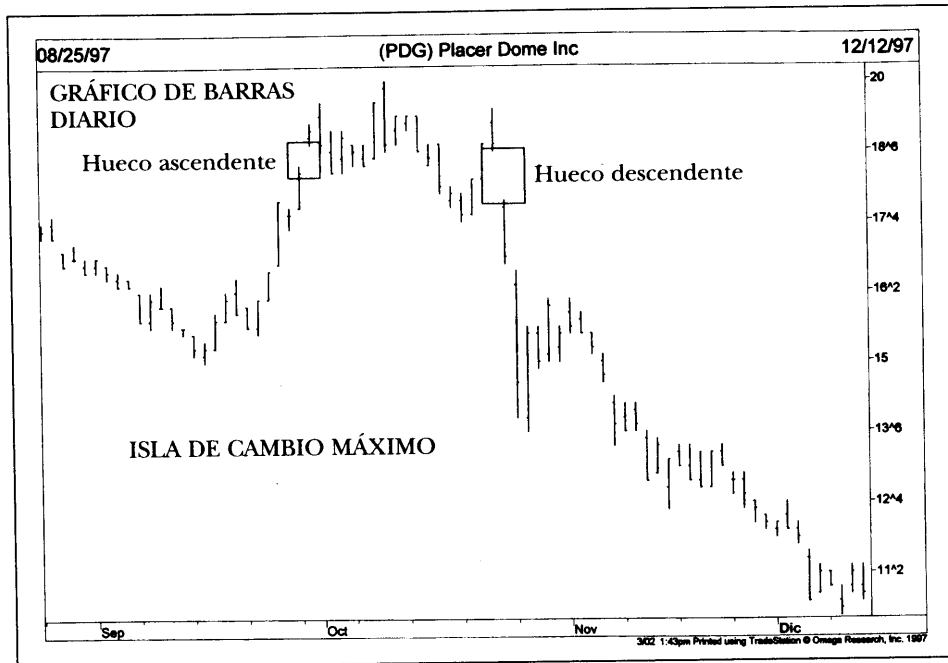


**Figura 4.23b** La primera caja muestra un hueco de “agotamiento” casi al final de la subida. Los precios que cayeron por debajo de ese hueco marcaron un máximo. La segunda caja es un hueco de “medida” aproximadamente a mitad camino de la tendencia a la baja. La tercera caja es otro hueco de “agotamiento” en la parte inferior. La recuperación por encima de ese hueco indicó precios más altos.

fuerzo con un volumen moderado. En una tendencia ascendente, es señal de fuerza, pero en una tendencia descendente, es señal de debilidad del mercado. Aquí también los huecos de escape actúan como apoyo por debajo del mercado en las correcciones siguientes y con frecuencia quedan sin llenar. Como en el caso del hueco de separación, un cierre por debajo del hueco de escape es una señal negativa en una tendencia al alza.

Esta variedad de hueco también se conoce con el nombre de hueco de medida porque generalmente se da a medio camino de una tendencia. Midiendo la distancia que ya ha recorrido la tendencia, desde la primera señal o salida, se puede estimar la probable extensión del movimiento que falta doblando la cantidad ya lograda.

El hueco de agotamiento. El último tipo de hueco aparece cerca del final de un movimiento del mercado. Después de que se hayan alcanzado todos



**Figura 4.23c** Los dos huecos de este gráfico diario forman una isla de cambio máximo. La primera caja muestra un hueco ascendente después de una subida. La segunda caja muestra un hueco descendente tres semanas después. Dicha combinación de huecos suele indicar un máximo importante.

los objetivos y se hayan identificado los otros dos tipos de huecos (de salida y de escape), el analista debería comenzar a esperar el hueco de agotamiento. Hacia el final de una tendencia alcista, los precios dan un salto hacia adelante en un último esfuerzo, por así decirlo. Sin embargo, ese salto hacia arriba rápidamente pierde fuerza y los precios comienzan a bajar en un par de días o dentro de la semana. Cuando los precios cierran por debajo de ese último hueco, es una señal inequívoca de que el hueco de agotamiento ha hecho su aparición. Se trata de un ejemplo clásico en el que caer por debajo de un hueco en una tendencia alcista tiene implicaciones muy bajistas.

### **El cambio de la isla**

Esto nos lleva al modelo de *cambio de la isla*. A veces, después de haberse formado el hueco de agotamiento ascendente, los precios operan con un alcance estrecho durante un par de días o un par de semanas antes de que aparezcan los huecos descendentes. Una situación así hace que los pocos días en los que hay movimientos de precios parezcan una “isla” rodeada de espacio o agua. El hueco de agotamiento en la parte ascendente, seguido por un hueco de separación en la parte descendente completa el modelo de cambio de la isla y generalmente indica un cambio de tendencia de una cierta magnitud. Por supuesto, el significado más importante del cambio depende de dónde estén los precios en la estructura de la tendencia general. (Ver figura 4.23c).

### **Conclusión**

Este capítulo ha presentado herramientas técnicas introductorias que yo considero elementos fundamentales para el análisis técnico, como apoyo y resistencia, líneas de tendencia y canales, retrocesos porcentuales, líneas de resistencia a la velocidad, días de cambio a contrario y huecos. Todos los enfoques técnicos que se cubren en los capítulos posteriores utilizan estos conceptos y herramientas de una forma u otra. Provistos de una mejor comprensión de estos conceptos, ahora estamos preparados para comenzar el estudio de los modelos de precios.

